

SPECIAL REPORT

2026.9.1

글로벌투자전략팀

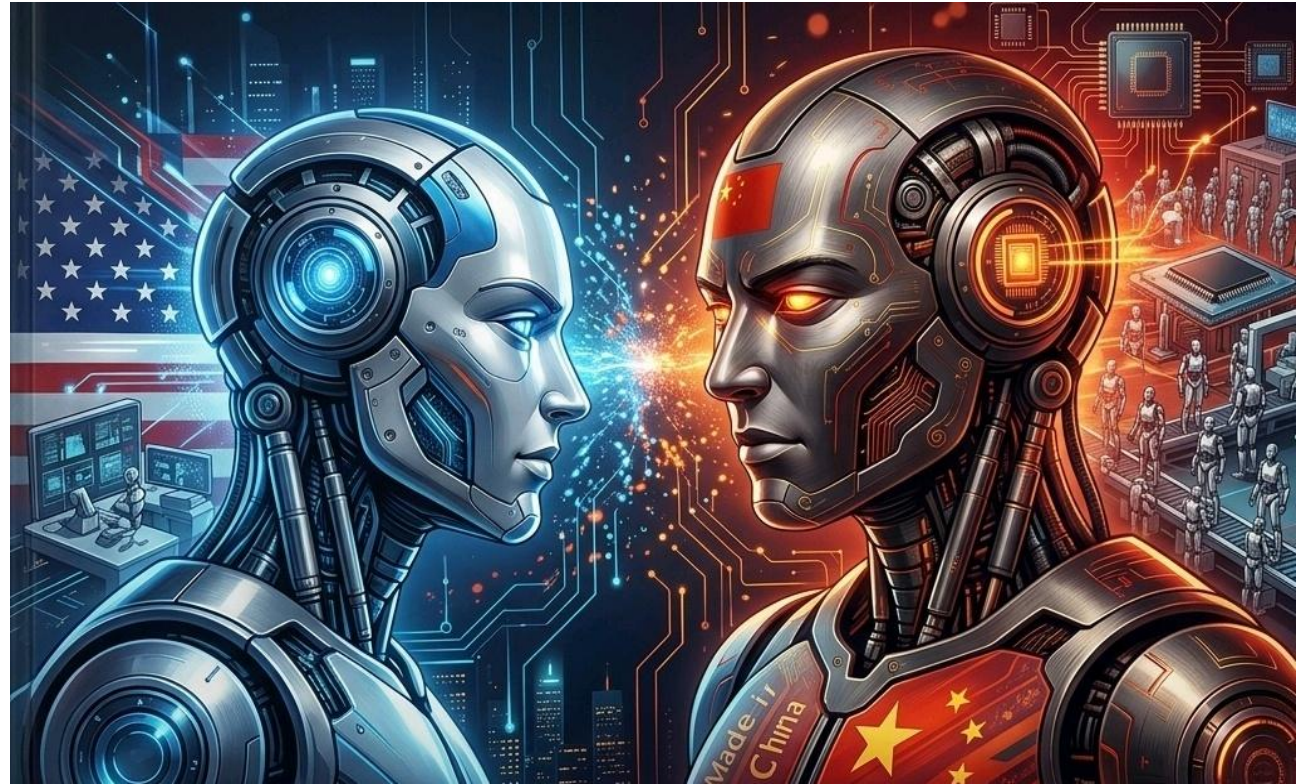
전종규 Senior Analyst
juhn21@samsung.com

Tech팀

서지현 Analyst
jihyeon.seo@samsung.com

본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

삼성증권



북경, WRC 탐방기

로보틱스

'26 차이나 테크 방문기

EXECUTIVE SUMMARY

차이나 휴머노이드 방문기

중국, 피지컬 AI 생태계 리더로 부상

안녕하세요. 삼성증권 리서치센터 전종규, 서지현입니다.

당사는 지난 8월 북경 현지에서 WRC(세계로봇박람회), 경제연구소, 증권사 미팅을 진행하여 차이나 휴머노이드와 AI 생태계의 현 주소를 점검하고 돌아왔습니다. 현지 방문을 통해 확인한 핵심 시사점은 다음과 같습니다.

첫째, 하드웨어 경쟁력의 도약입니다. 로보틱스의 기계적 성능 향상이 두드러지며 유연하고 복잡한 구동의 한계가 극복되고 있습니다. 나아가 본격적인 '저비용, 대량생산' 경쟁국면에 진입한 것으로 판단됩니다. **둘째, 생태계 고도화입니다.** 정부의 전폭적인 휴머노이드 육성 정책과 민간의 적극적인 R&D 및 투자가 맞물려 베이징, 항저우 등 거점지역의 클러스터가 완성단계에 접어들었습니다. **셋째, 소프트웨어(뇌) 부문의 과제입니다.** 하드웨어와 소프트웨어(뇌) 발전 괴리가 여전히 과제로 남아있습니다. 향후 물리적 AI 구현을 위한 방대한 데이터 수집과 대모델 처리를 두고 미-중 간의 휴머노이드 두뇌 패권경쟁이 한층 치열해질 전망입니다.

현지 전문가들은 당분간 거시경제 측면에서 「Top-down(경기) 완만한 회복, Bottom-up(산업) 제조 고도화」가 병행될 것으로 진단했습니다. 정부정책은 인위적인 경기부양보다는 전략산업 인프라 확대에 초점이 맞추어져 있습니다. 현재 금융시장의 핵심 화두는 구조적인 변화와 차이나 테크의 성장입니다. 올해 부각된 주요 모멘텀으로는 ① 전기차 수출 대약진 ② 중국 자체 AI 모델(Kimi K3)의 글로벌화, ③ CXMT를 중심으로 한 차이나 반도체 경쟁력을 꼽을 수 있습니다.

차이나 테크의 기술진보는 한층 더 빠르고 날카로운 속도로 전개되고 있습니다. 글로벌 공급망 변화의 관점에서 중국 AI 생태계 성장 추이를 예의주시해야 할 시점입니다. 본 보고서가 투자자 여러분의 의사결정에 유익한 지침이 되기를 바랍니다.

감사합니다.

REPORT

CONTENTS

01 차이나 휴머노이드 방문기 04p

- 1) WRC 행사 개요
- 2) 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드
- 3) 차이나 로봇틱스 리스크

02 차이나 투자전략 30p

- 1) 매크로 점검: Slow recovery
- 2) 차이나테크의 공습: Last dance with AI
- 3) 투자 아이디어: ① 차이나 휴머노이드 – Top-tier 밸류체인
② 실적 턴어라운드 – 전기차/플랫폼 귀환

03 관심 기업 45p

- 중국 휴머노이드 관련 밸류체인
- Sanhua Intelligent Controls (002050 CH)
 - Ningbo Tuopu (601689 CH)
 - Hengli Hydraulic (601100CH)
 - Leader Harmonious Drive Systems (688017 CH)
 - Orbbec (688322 CH)
 - Unitree(Yushu Technology) (688836 CH)

PART 01

차이나 휴머노이드 방문기

- 1) WRC 행사 개요
- 2) 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드
- 3) 차이나 로봇틱스 리스크

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - WRC 행사 개요

WRC Key takeaways

1

하드웨어

하드웨어 승부처: 기술 → 원가와 속도로 이동

- 하드웨어 병목이 사라진 것은 아니나, 유사한 사양의 부품 업체가 빠르게 늘면서 차별화가 어려워진 국면.
- 결국 누가 더 싸게, 더 빨리, 더 많이 만드느냐가 경쟁의 축이 되었으며, 특별한 기술적 해자가 없다면 원가 곡선을 통제하는 회사가 살아남을 것.

2

탄탄한
중국
밸류체인**중국 밸류체인은 이미 상당 수준까지 구축**

- 서구권과 일본의 영역으로 여겨지던 정밀 감속기, 스크류, 힘토크/촉각 센서까지 중국 내 신흥 업체들이 완전히 자리 잡은 상태.
- 성능이 완전히 대등하다고 보기는 어려우나, 가격 경쟁력을 앞세워 국산화가 빠르게 진행 중.

3

미완의
대뇌**진짜 병목은 대뇌에 남아있음**

- 로봇의 움직임은 매년 눈에 띄게 정교해지고 있으나, 데모의 상당 부분이 여전히 텔레오퍼레이션에 의존.
- 로코모션에서는 완성도가 높아진 반면, 정교한 매니플레이션이 요구되는 작업에서는 한계가 그대로 드러남.

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - WRC 행사 개요

WRC 주요 기업들



참고: 품목별 구분은 임의적인 것. 대부분의 회사들이 하나의 사업만 영위하지 않음.
 자료: WRC, 삼성증권 정리

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - WRC 행사 개요

WRC 주요 기업들

▶ WRC(World Robot Conference) 핵심 관전 포인트

- 상반기, 글로벌 휴머노이드 출하량은 총 19,100대로 전년 동기(5,100대) 대비 3배 이상 급증했으며, 중국 기업이 전체 점유율의 97%를 차지함.
- 유니트리 외에도 다수 중국 로봇 기업의 상장 추진이 가시화됨에 따라 관련 핵심 부품 밸류체인에 대한 시장의 관심이 대폭 증가됨.
- 완성차 업체 Chery의 휴머노이드 브랜드인 AiMOGA 첫 등장, 가전 업체 Haier의 가정용 로봇 전시 등 타 산업의 로봇 시장 진입이 본격화됨.
- 한국 기업들의 전시 참가와 함께 Robot Era 등 국내 대기업이 투자를 집행한 중국 휴머노이드 로봇 기업의 기술력 점검 필요.
- 알리바바 등 빅테크의 로봇 파운데이션 모델 진출 본격화와 더불어, Spirit AI, AI²Robotics 등 로봇 모델 전문 스타트업의 상용화 가능성 관찰.
- 독보적 기술을 앞세운 서구권 및 일본과 가격 경쟁력을 갖춘 중국의 부품 경쟁이 심화되는 가운데, 기술적 진보와 포트폴리오 다변화 양상에 주목.

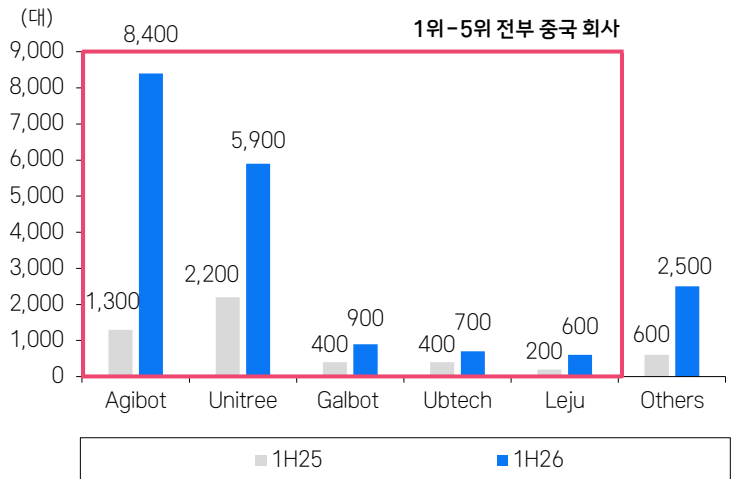
WRC 개요



구분	내용
일시	2026/8/19~23(5일)
장소	베이징 이창 베이런이창 국제전시센터
규모	참가 기업 300여 개사, 전시품 2,000여 점, 신제품 최초 공개 150여 건
주제	인간·로봇 공생, 생산·수요 융합 → 수요에 대해 강조한 것이 특징

자료: WRC

휴머노이드 로봇 글로벌 출하량 (1H26 vs 1H25)



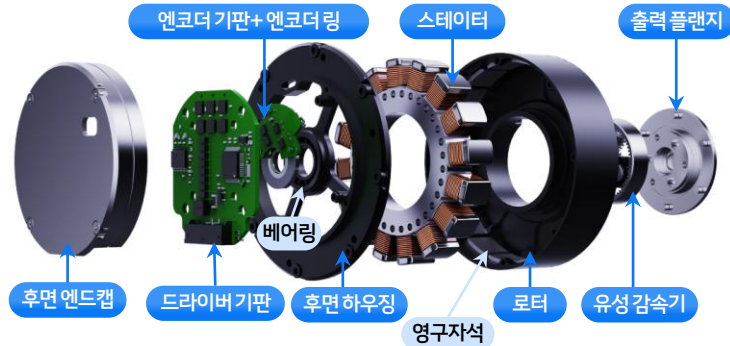
자료: SAG

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 쓸모에 따라 다른 액추에이터

▶ 하모닉 기반 액추에이터는 토크센서 통합을, QDD는 저임피던스를 강조

- Tongchuan과 Yiyou 등 하모닉 감속기 기반의 액추에이터 회사는 관절 크기 증가 없이 토크센서 통합했음을 공통적으로 강조함.
- 토크센서는 정밀한 힘 제어뿐 아니라 학습 데이터의 품질을 좌우. 힘 정보가 없으면 손잡이 돌리기, 커넥터 꽂기 등은 데이터로 재연 불가.
- 기존에는 모터에 흐르는 전류량으로 토크를 역산했음. 드라이버 기판이 이미 측정중인 값을 활용하므로, 추가 부품이 필요 없음.
- 다만 감속비가 큰 경우, 감속기 마찰 등이 오차로 누적되어 전류만으로는 토크 추정이 불가 → 출력축에 토크센서를 부착하는 방식으로 전환.
- 작게 만들려면 → 고감속비 채택 → 감속기 마찰로 신호 왜곡 → 출력단 센서 부착 → 다시 관절이 커짐. 크기 증가 없는 센서 통합이 중요한 이유.
- 반대로 QDD 계열은 감속비가 낮기 때문에 저임피던스 구현. 다만 힘을 키우기 위해서는 모터를 크게 만들어야 하는 트레이드 오프가 있음.

Proprioceptive(고유수용성*) 액추에이터



출력축을 사람이 밀면 → 감속비가 낮아 힘이 로터까지 전달 → 로터가 목표 위치에서 밀려남 → 드라이버는 위치 오차 인식 → 제자리로 돌리기 위해 전류를 더 크게 흘림 → 전류 증가량이 외력의 크기. 반면, 하모닉 감속기를 사용하면 힘이 전달이 되지 않아 토크 센서 필요

참고: *센서 없이 모터 자신이 외력을 느낀다는 의미
자료: Estun codroid

하모닉 감속기 기반의 액추에이터 vs 유성 감속기 기반의 액추에이터



자료: WRC

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 심화되는 감속기 가격 경쟁

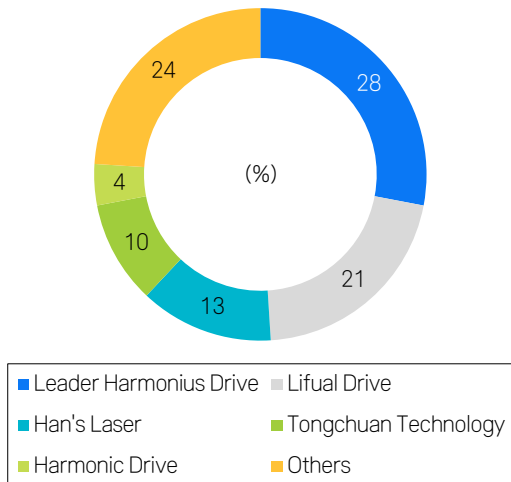
▶ Laifual (3952 HK)

- Laifual은 중국 내 하모닉 감속기 점유율 2위(13%) 회사로 공격적인 가격 정책을 통해 빠르게 시장 점유율을 빠르게 잠식하고 있음.
- 물론 회사는 소형 규격 비중 확대를 가격 하락 원인으로 설명하고 있으나, 이를 감안하더라도 하락 속도가 가파른 것이 특징임.

▶ Harmonic Drive Systems (6324 JP)

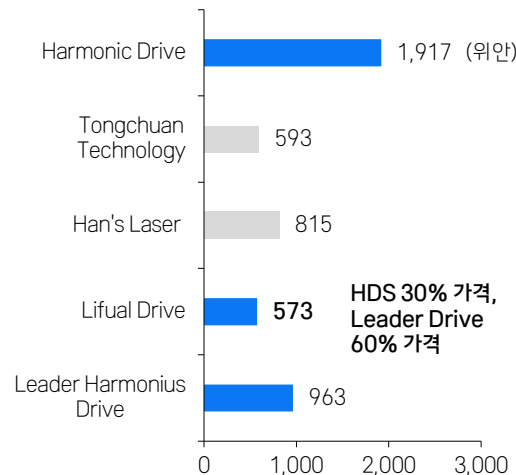
- 세계에서 가장 작은 하모닉 감속기인 RSF-3를 보유하고 있으며, 리더드라이브의 최소 규격은 차상위급인 RSF-5 수준에 그침.
- 인터뷰 결과, 중국 회사와는 가격 차이가 많이 나기 때문에 일부 하이엔드를 제외하고는 중국 시장보다 미국 시장을 타겟하고 있다고 밝힘.

중국 내 하모닉 감속기 M/S (2025)



참고: Volume 기준
자료: Bloomberg

하모닉 감속기 ASP



자료: Bloomberg

HDS: 다양한 감속기



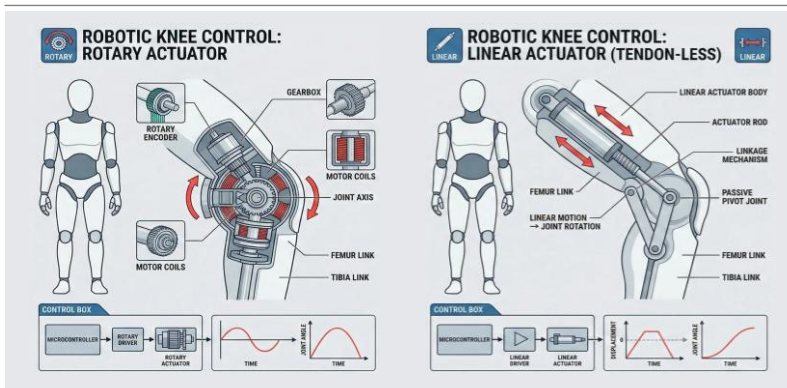
자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 로봇의 하중을 책임지는 리니어 액추에이터

▶ 리니어 액추에이터 (vs 로터리 액추에이터)

- 로터리(Rotary) 액추에이터는 모터의 회전 운동을 출력하여, 리니어(Linear) 액추에이터는 회전 운동을 직선 운동으로 변환하여 구동됨.
- 로터리는 상체, 어깨 등 가동범위가 넓은 관절에, 리니어는 무릎, 발목 등 고출력 및 충격 지지가 필요한 부위에 주로 사용됨.
- 스크류는 리니어 액추에이터의 핵심 부품으로 모터의 회전 운동을 직선 운동으로 전환하는 동시에, 보행 충격을 흡수하고 로봇 하중을 지지함.
- 또한, 직구동(Direct-driven) 방식이 아닌 Linkage 또는 Tendon 방식의 Dexterous hand에서는 리니어 액추에이터가 널리 채택됨.
- 리니어 액추에이터를 생산하는 대표 업체는 독일의 Schaeffler로 Neura Robotics(독일) 등 전세계 45개 휴머노이드 업체와 리니어 액추에이터 공급 계약 논의 중.

로터리 액추에이터 vs 리니어 액추에이터



비용 측면에서 로터리 액추에이터를 무릎에 사용하는 회사들이 많지만 충격과 하중이 직접 전달되어 적합하지 않고, 리니어 액추에이터는 간접 링크 구조로 충격을 효과적으로 분산, 흡수할 수 있어 무릎에 적합하다.

자료: FIRGELLI

휴머노이드의 다양한 부위에 사용되는 리니어 액추에이터



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 로봇의 하중을 책임지는 리니어 액추에이터

▶ 리니어 액추에이터 (vs 로터리 액추에이터)를 구성하는 스크류

- 볼스크류는 나사 홈을 따라 볼이 구르며 회전 운동을 직선 운동으로 바꾸는 방식으로, 점 접촉 구조라 마찰이 적고, 전달 효율이 높음.
- 기술적 핵심은 볼이 구르는 나사 홈의 형상을 정밀하게 깎아내는 연삭 정밀도에 있기에 NSK, THK 등 베어링 업체가 구조적 우위를 보유.
- 유성 롤러 스크류는 메인 스크류 주변에 나사산이 새겨진 여러 개의 롤러를 배치해 힘을 나눠 받는 방식으로 선접촉을 통해 하중을 분산함.
- 유성 롤러 스크류는 볼 스크류 대비 단가는 높으나, 선접촉 구조로 넓은 접촉 면적을 확보하여 하중 분산 능력과 허용 하중이 월등히 우수함.
- 기술적 핵심은 미세한 롤러 나사산이 오차 없이 맞물리도록 초소형화 및 초고정밀 가공을 수행하여 접촉 면적과 내구성을 극대화 하는 데 있음.
- 롤러스크류 대비 볼스크류가 훨씬 저렴하기 때문에 원가를 우선하는 휴머노이드 회사는 볼스크류를, 하중을 우선하는 경우는 롤러스크류 선택.

볼스크류 vs 유성 롤러 스크류

	볼스크류	롤러스크류
사진		
구조	나사 홈을 따라 구르는 볼의 운동을 통한 방식	메인스크류 주변에 나사산이 새겨진 여러 개의 유성 롤러를 배치하는 방식
업체	THK, NSK(일본), Rexroth(독일), Hiwin, PMI Holding(대만)	Schaeffler(독일), Best precision(중국)
전송 효율	마찰이 작아, 효율이 상대적으로 높음	마찰이 커, 효율은 상대적으로 낮음.
하중	점 접촉, 낮은 하중 용량	선 접촉 → 무게 분산 가능, 높은 하중 용량
충격 저항성	비교적 낮음	비교적 높음 → 하체에 많이 사용
속도	느림	축방향 유격/이동이 없어 더 빠름
가격 (위안)	200-400	5,000-20,000
수명	상대적으로 짧음	볼스크류의 최대 15배

자료: FIRGELLI, 언론 보도 종합

NSK의 볼스크류 제품(좌), Seenpin의 롤러스크류 제품(우)



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

로봇의 오감이 되어주는 센서

▶ 로봇은 센서를 통해 '나'와 '세상'을 인지

- 센서는 다양한 물리, 화학적 정보를 전기 신호로 변환하여, 인간의 오감을 대체하는 핵심 하드웨어로 로봇이 세상을 지각하게끔 도와 줌.
- 관성, 위치, 속도 등 자체 상태와 균형을 모니터링하는 내부 센서와 시각, 촉각, 힘 등 주변 환경을 인지하고 상호작용하는 외부 센서로 나뉨.
- IMU는 로봇의 가속도와 회전 각속도를 측정해 전체적인 균형을 잡고, 엔코더는 모터의 회전각과 속도를 피드백 받아 관절 위치 제어 담당.
- 6축 힘토크 센서는 손목, 발목 등 주요 관절에 적용되어 3축 힘/3축 모멘트로 외력의 크기와 방향을 측정하나, 정확한 접촉 위치 파악에는 한계.
- 촉각 센서는 여러 개의 택셀(압력 감지하는 최소 단위)을 통해 접촉 위치와 분포, 미끄러짐을 감지하여 인핸드(In-hand)작업을 가능케 함.
- 물성에 따라 Rigid(MEMS, PCB 등)과 Flexible(전자 피부)로 나뉘며, 곡면 적응성과 정밀도의 상충 관계로 인해 기술 노선이 수렴하지 않음.

Internal Sensor vs External Sensor

Internal Sensor (내부 센서) 위치, 속도, 가속도 등 로봇의 내부 상태를 모니터링	IMU - 로봇 몸 중앙 위치, 로봇이 얼마나 기울었는지 측정 - 가속도, 회전 각속도 등을 측정
	Encoder 모터가 어느 정도 돌았는지, 얼마나 빨리 도는지 등을 모니터링해 드라이버에 전달하는 역할
External Sensor (외부 센서) 거리, 소리, 빛 촉각을 감지하여 로봇의 주변 환경을 인지	힘/토크 센서 - 로봇 관절의 힘/토크를 모니터링 하고 피드백 제공 - 측정 차원에 따라 1축, 3축, 6축으로 나뉨
	촉각 센서 로봇의 손에 장착되어 접촉의 크기, 방향, 온도, 질감 등의 정보를 수집
	비전 센서 - 주변 환경 인지, 공간 맵핑, 물체 식별 및 위치 추정 - 카메라, 라이다 등이 해당

자료: 언론 보도 종합

Optimus에 장착되는 센서 가격(좌), WRC 출품 센서(우)

	개수	개당 가격 (위안)	총 비용 (위안)	IMU	엔코더
1차원 힘/토크 센서	28개	600	16,800		
6축 힘 센서	4개	15,000	60,000		
IMU 센서	2개	1,200	2,400		
촉각 센서	10개	600	6,000		
비전 센서	2개	2,200	4,400		
비용			89,600		



힘/토크 센서



촉각 센서

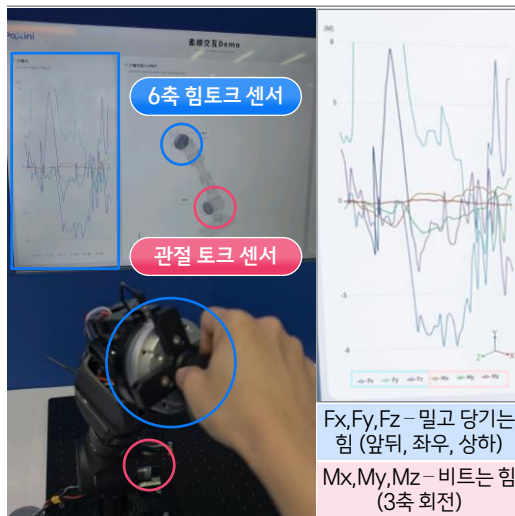
자료: WRC, 언론 보도 종합

정밀도와 원가 사이의 힘토크 센서

▶ 로봇이 접촉을 이해하는 방식

- 힘토크 센서는 측정 차원에 따라 1축, 3축, 6축으로 나뉨. 6축은 3방향 힘(F_x, F_y, F_z)과 3방향 회전 모멘트(M_x, M_y, M_z)를 동시에 측정함. 이를 통해 로봇은 외부에서 가해진 힘의 방향과 세기를 파악하고, 접촉 상황에 맞춰 힘을 조절하는 순응 제어가 가능해짐.
- 서구권 회사는 Honeywell(미국), ATI(미국), Schunk(독일) 등이며, 중국 내에서는 Sunrise Instruments, KUNWEI 등이 있음.
- 인터뷰 결과, 저가 휴머노이드 로봇은 다소 고가인 힘토크 센서를 탑재하지 않고, 전류제어로 제어하는 경우도 많다고 밝힘.
- 휴머노이드에 사용되는 경우, 사양에 따라 다르지만 일반적으로 손목에 두 개, 전신에 여섯 개 정도 탑재되어 8개 가량이 사용된다고 밝힘.
- 손목에 쓰는 것은 난이도가 높아 10,000 위안(200만 원), 협동 로봇에 사용되는 것은 1,000 위안(20만 원) 수준의 가격대로 형성 되어있음.

Paxini: 6축 힘토크 센서



자료: Paxini, 삼성증권 촬영

KUNWEI: 다양하게 사용되는 힘토크 센서



자료:KUNWEI, 삼성증권 촬영

협동로봇용(좌), 휴머노이드 손목용(우)



자료: KUNWEI, 삼성증권 촬영

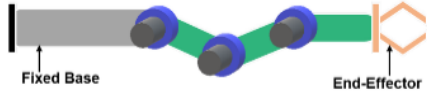
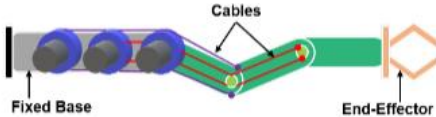
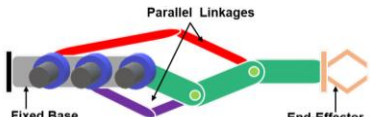
Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

로봇 손의 구동 방식

▶ 회사별로 다양한 로봇 손 구동방식 채택

- 로봇 손의 구동방식은 크게 세 가지로 나뉨. ① (Motor) Direct-driven ② Tendon-driven ③ Linkage-driven 방식.
- Direct-driven은 정확도는 높아지지만, 손의 사이즈가 점점 커지기 때문에 사람 손과 유사한 형태를 만들기 어려워지는 문제가 발생.
- Tendon-driven은 케이블을 사용하다보니 케이블의 마찰로 인해 제어가 어렵고, 케이블 장력 변화로 인한 오차가 발생한다는 한계가 있음.
- Linkage-driven은 가격이 저렴하지만 링크 부품 자체가 무거워 관성이 증가한다는 문제점이 있어 비정형적인 물체를 잡을 때 정밀도가 떨어짐.

구동 방식 비교: Tendon-driven vs Direct-driven vs Linkage-driven

구분	Motor Direct-driven	Tendon-driven	Linkage-driven
사진			
구동 원리	각 관절에 모터를 직접 장착	와이어로 관절을 당겨 구동	링크를 이용해 구동
전달 매개체	직접 회전	케이블, 와이어 등	링크 등
응답 속도	매우 빠름 (즉시 반응)	약간 느림 (텐던 마찰 영향)	보통 (링크 특성에 따라 다름)
정밀 제어성	매우 높음 (엔코더 피드백 용이)	높지만 장력 보정 필요	상대적으로 낮음
무게	무거움	가벼움	보통
내부 공간 효율	낮음 (모터 공간 필요)	높음 (모터 외부 배치 가능)	높음
내구성, 유지보수	높음 (단순 구조)	낮음 (텐던 장력 조정 필요)	높음 (백래시 마모 관리)
비용	고가 (다수 모터 필요)	중-고가 (정밀 텐던 구조 필요)	상대적으로 저가
장점	응답성, 정밀도 최고	손이 가볍고, 생체 모방 구조	강력한 힘 전달, 컴팩트한 구조
단점	무겁고 발열 많음, 공간 제약	장력 유지 어려움, 느린 응답	가동 범위 제약, 백래시 관리 어려움, 제어가 어려움

자료: 언론 보도 종합

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

Dexterous Hand(정교한 손) 시장 지형

▶ Dexterous Hand 시장, 경쟁 격화 국면 진입

- 모터, 감속기, 액추에이터 등 부품 업체부터 손 전문 회사, 촉각 센서 회사, 휴머노이드 완제품사까지 모든 플레이어가 로봇 손 시장에 진출함.
- 1) 대량 양산을 통해 가격을 낮추는 회사, 2) 다소 비싸더라도 좋은 품질을 갖춘 회사. 메인 플레이어가 양극으로 좁혀지는 모양새.
- 중국 내 대량 양산이 가능한 회사는 Inspire Robots, Linkerbot, Brainco 등이며, 일부 회사는 코어리스 모터까지 함께 전시.
- 이번 전시에는 참가하지 않았으나, Wuji Hand, Sharpa 등이 기술력 있는 업체로 현지에서 꾸준히 거론되고 있음.
- Faulhaber, Maxon 등 코어리스 모터 업체는 일부 하이엔드를 제외하면 중국을 주력 시장으로 삼기 어렵다는 입장.
- Figure AI CEO가 X에 Tendon방식에 대한 어려움 토로. 직구동 방식에 대한 관심 확대. 국내 회사인 로보티즈는 직구동 방식의 핸드를 전시.

Inspire Robots



자료: 삼성증권 촬영

코어리스모터: Maxon(상), Zhaowei(하)



자료: 삼성증권 촬영

로보티즈: 직구동 방식의 Dexterous Hand



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

단순히 Hand만 전시된 것이 아니라 촉각 센서까지 강조

▶ 단순히 Hand 뿐만 아니라 촉각 센서에도 집중

- 기존에는 Dexterous Hand만 전시하는 경우가 많았으나, 대부분의 기업들이 촉각 센서 출력화면까지 함께 전시하는 사례가 증가함.
- Dexterous hand에서 이전 출시 모델 대비 신모델에서 촉각 센서의 범위나 개수가 늘어난 회사들이 다수 보였음.
- Robot Era의 경우도 기존에 출시했던 Hand는 finger tip에만 촉각 센서가 있었던 반면에 손 전체로 확대해서 적용한 것이 특징.
- 특히, 촉각 센서 회사와 하드웨어 회사 간의 연합 전선도 엿볼 수 있었으며, 각자만의 기술적 차별성을 강조하는 회사들이 많았음.
- Xela는 자기 간섭이 없음을 강조. 외부 금속 물체와 모터와 엔코더 등의 자기장 노이즈로 발생하는 오인식을 차단하는 것이 중요하다고 밝힘.
- Paxini는 발에 들어가는 촉각 센서를 공개하기도 함. 이는 지면의 변화를 감지, 액추에이터의 출력 값을 조절해 유려한 보행을 가능케 함.

Fulai와 협력한 여러 Dexterous Hand 회사들



자료: 삼성증권 촬영

Zhaowei(상), Robot Era(하)



자료: 삼성증권 촬영

Paxini: 발 촉각 센서



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 촉각 센서에서 두각을 드러낸 와세다 대학교

▶ 와세다, 촉각 센서에서 두각

- Xela의 경우, 2018년 일본에서 창립됨. 와세다 스가노 연구실에서 촉각센서를 연구한 교수진이 창업한 회사. Paxini는 2021년 중국 심천에서 창업했으나, 공동 창업자인 쉬진청 또한 와세다 스가노 연구실 출신

▶ 기술 원류는 일본, 상업화는 중국

- 같은 연구실 계보지만, Xela는 연구용, 소량 산업용 플레이어임. 직원 수는 10명 내외로 글로벌 촉각 센서 시장에서 볼륨 기여는 크지 않은 수준.
- 반면, Paxini는 BYD 및 로봇 기업들과 협업하고, 자체 휴머노이드까지 수직 통합한 100억 위안 가치의 촉각 센서 대표 주자. A주 상장 준비 중.
- 10만 위안이던 촉각 센서를 199위안 까지 낮춤 각 세대 제품마다 칩, 구조, 알고리즘을 대폭 최적화하고, 규모의 경제를 통해 가격 인하함.

Xela: 촉각 센서



자료: 삼성증권 촬영

Paxini: 촉각 센서



자료: 삼성증권 촬영

Paxini: 칩과 자체 휴머노이드



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 로봇의 눈이 되어주는★카메라와 라이다

▶카메라는 필수, 라이다는 옵션

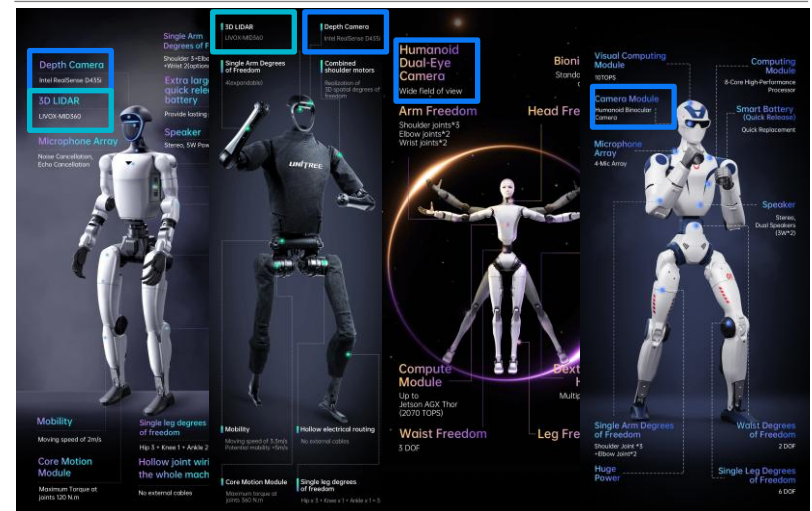
- 휴머노이드는 작업 대상의 형상 및 재질 인식이 핵심임. 카메라를 기본으로 채택하고, 라이다는 옵션으로 구성하는 경향. Ex) 빨간 컵을 집어.
- VLA는 이미지를 핵심 입력 데이터로 사용하고, 사람 영상도 로봇 학습에 활용하기 때문에 사람의 시각과 유사한 카메라 데이터 확보가 중요.
- 특히, 3D Depth Camera가 많이 사용됨. RGB 영상에 거리 정보를 더해, 로봇이 물체까지의 거리와 형상을 파악하고 동작을 수행하게 함.
- 라이다는 험지 및 야외에서 강점이 있으나, 환경이 정형화된 공장, 조도가 안정된 실내에서 운영되는 휴머노이드에는 옵션인 경우가 많음.
- 레이더는 근거리 물체의 정밀한 형상, 경계 인식 등이 불가능하고, 색상이나 텍스트 정보를 인식할 수 없어서 로봇에 적합하지 않음.
- 4족 보행 로봇은 험지 및 야간 환경에서도 정밀한 3D 지형 매핑 및 장애물 감지가 필수적이라 라이다와 카메라를 함께 사용하는 경우가 많음.

비전 센서 비교 (카메라 vs Radar vs LiDAR)

	카메라	레이더(Radar) Radio Detection And Ranging	라이다(LiDAR) Light Detection and Ranging
사진			
방식	수동형(빛 수집)	능동형 (전파발사)	능동형(레이저발사)
대표 참가업체	Orbbec(688322CH), Realsense(US)	X	Hesai (2525 HK, HSAI)
주요 강점	색상, 텍스트(표지판) 인식	속도 측정, 악천후 강점	정밀한 3D 지도화
정밀도	낮음(AI 추론 필요)	중간(분해능 낮음)	매우 높음
환경 영향	빛/날씨에 매우 민감	거의 영향 없음	눈/비/안개에 취약
가격	매우 저렴	저렴	비쌌(하락 추세)

자료: WRC, 언론보도 종합

Unitree: G1, H1, H2, R1



참고: 카메라에 파란색 표시, LiDAR에 옥색 표시
자료: Unitree

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 로봇의 눈이 되어주는 3D Depth Camera

▶ RealSense(비상장)

- 인텔 사내 사업부로 출발해 2025년 독립 법인으로 분사함. 전시회에서도 D400 시리즈가 유니트리, 신송 등의 중국 로봇에 사용된 모습 관찰.
- D400 시리즈는 로봇틱스 연구 개발의 표준으로 자리 잡아 미국 회사임에도 불구하고, 중국 회사들의 상당수가 RealSense의 제품을 사용함.

▶ Orbbec(688322.CH)

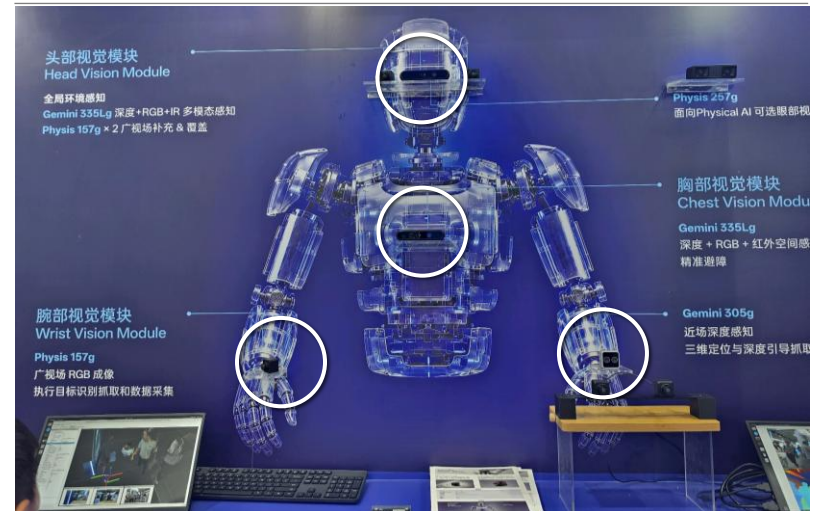
- 2013년 심천에서 설립. 칩, 알고리즘, 광학 모듈을 모두 자체 개발하는 풀스택 구조로 원가 경쟁력을 확보하여, 저가 포지셔닝이 가능한 구조.
- 이를 바탕으로 중국 서비스 로봇에서 70% 이상의 점유율을 차지하고 있고, 심지어 한국 내 서비스 로봇에서도 비슷한 수준의 점유율을 확보함.

Real sense: 다양한 로봇에 사용되는 3D Depth Camera



자료: 삼성증권 촬영

Orbbec: 다양한 부위에 장착되는 Gemini 라인업



참고: 구글의 Gemini와 무관
자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 부품의 수요는 로봇이 끝이 아니다

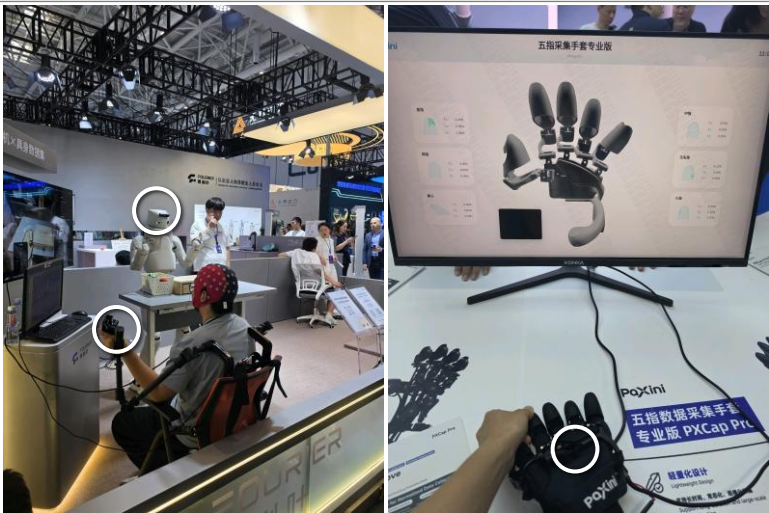
▶ 데이터 수집에 진심이 되어가는 하드웨어 회사들

- 자사 하드웨어로 데이터를 수집하는 모습을 전시하는 데 그치지 않고, 데이터 수집 전용 하드웨어를 별도 출시하는 회사도 증가.
- 특히 Dexterous hand 회사도 궤적 및 하드웨어 데이터를 수집하고, 촉각 센서 회사는 촉각 센서를 활용하여 촉각 데이터 수집.
- Fourier Robotics와 같은 휴머노이드 회사도 데이터 수집하는 모습을 공개함. EEG 캡과 상지 외골격을 착용해 뇌신호와 동작을 함께 수집.

▶ 로봇 수요에 더해지는 데이터 수집 장비 수요

- 특히, 카메라는 로봇 본체와 데이터 수집 장비 양쪽에 모두 필수적으로 탑재되므로, 로봇 출하량과 별개로 수요가 추가 발생.

Fourier: 데이터 수집 (좌), Paxini: 촉각 데이터 수집 전용 글로브 (우)



자료: 삼성증권 촬영

Dexterous hand 회사의 데이터 수집: Brainco (좌), Linkerbot (우)



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 로봇의 두뇌와 신경이 되어주는 칩

▶로보틱스에서 가장 주류가 된 NVIDIA Jetson Thor

- 로봇 파운데이션 모델의 주류인 VLA(Helix 02, GR00T N 등)는 대부분 NVIDIA Jetson Thor 와 같은 모듈 위에서 구동됨.
- Thor는 Blackwell GPU + 14코어 Arm CPU + 128GB 통합 메모리를 단일 모듈로 집약한 구조로, 가장 많은 휴머노이드 회사들이 사용함.
- Jeston Thor는 대/소뇌를 단일 SoC에서 구동하나, Rockchip과 같이 (메인 SoC +코프로세서)2칩 구성으로 사용하는 경우도 있음.

▶하나의 중앙 두뇌와 수십 개의 신경

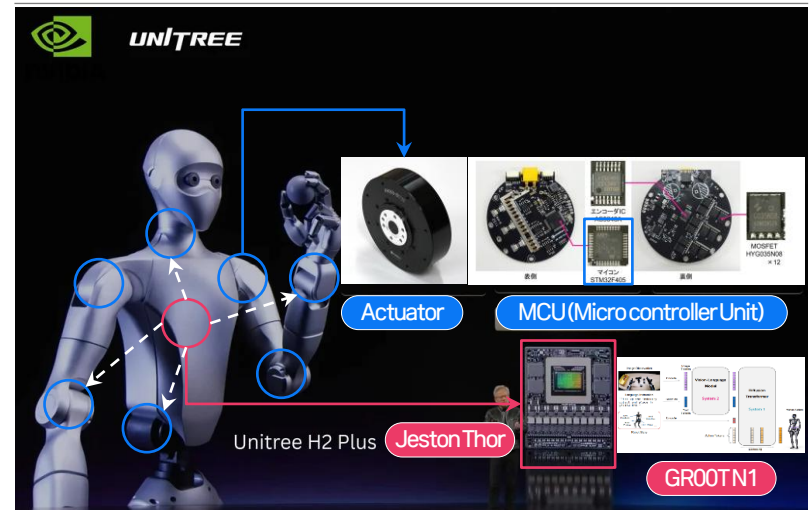
- Thor가 내리는 명령을 각 액추에이터 내에 있는 MCU가 받아 개별 관절을 제어하게 됨. 관절이 30-40개일 경우, MCU 역시 동수 탑재.
- 이번 전시회에서도 Gigadevice의 MCU칩부터 3B/7B 규모의 LLM/VLM 연산이 가능한 Rockchip 솔루션까지 다양한 제품이 소개됨.

로봇 계층 분류

계층	기능	구성요소
AI 시스템 (대뇌)	정보 처리, 고차원의 의사 결정 등	AI칩, AI알고리즘 (AI 모델)
동작 제어 시스템 (소뇌)	동작 제어, 균형 유지 등	컨트롤러, 동작 제어 알고리즘 ROS
하드웨어 (몸)	실제 동작, 데이터 수집	비전, 센서, 액추에이터

자료: 언론 보도 종합

NVIDIA Jetson Thor가 탑재된 Unitree H2 Plus



자료:NVIDIA, Complex robot systems lab

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 로봇의 두뇌와 신경이 되어주는 칩

▶ 아직은 소뇌 중심, 대뇌로 무게 이동 예상

- 모든 로봇이 엔비디아 수준의 연산을 필요로 하는 것은 아님. 중국의 복싱, 댄스 위주 휴머노이드는 대뇌 기능이 없는 경우가 많음.
- 유니트리 G1의 기본 옵션은 소뇌 역할을 하는 RK3588이고, 의사결정을 위한 대뇌가 필요하다면 별도의 코프로세서를 추가로 탑재해야 함.

▶ MCU, 중국 회사의 새로운 진입 통로

- MCU 자체가 큰 부가가치를 가지는 창출하지는 않지만 휴머노이드 확산으로 새로운 시장이 열리면 수량 자체는 크게 늘어날 수 있음.
- MCU 최대 수요처인 자동차는 인증 장벽으로 중국 점유율이 5% 미만이나, 휴머노이드는 중국 회사의 새로운 진입 통로가 될 수 있음.

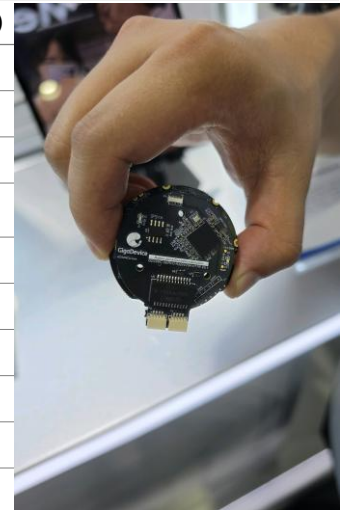
Rockchip: 다양한 포트폴리오, RK3588을 탑재한 유니트리 G1



자료:Unitree, Rockchip, 삼성증권 촬영

32bit 범용 MCU 글로벌 M/S (2024년,좌), GigaDevice의 MCU (우)

회사	국가	점유율 (%)
Infineon	독일	22.3
NXP	네덜란드	17.9
Renesas	일본	17.4
ST	스위스/이탈리아/프랑스	16.1
Mircrochip	미국	4.5
TI	미국	3.4
GigaDevice	중국	1.6
Nuvoton	대만	1.3
Toshiba	일본	1.2
Silicon Labs	미국	1.1



자료: OMDIA, 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드 다만, 대외는 아직 미완

▶ 칩과 모델에서 모두 병목

- 시연 완성도가 전반적으로 미흡, 동작이 굼뜨거나 벽에 부딪히는 사례가 많았고, 격투 로봇의 움직임은 자연스러웠지만 조종에 의존하는 경우 다수.
- 이족 보행 로봇과 AMR 기반 로봇을 모두 보유한 회사들의 부스에서 이족 보행 로봇은 정지 상태이고, AMR 기반 로봇만 작업을 하는 것을 목격.
- 레이턴시를 줄이려면 온보드 칩이 필수이나, 현재 연산 성능으로는 한계가 있어 클라우드와 병행하는 구조. 온보드 연산이 궁극적 지향점.
- Ubtech 또한 MetaX와의 JV 설립을 통해 로봇 엣지 칩 내재화를 추진, 많은 휴머노이드 회사들이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 노력 중임.
- 다만, 베이징 휴머노이드 혁신 센터와의 인터뷰에서, 자체 휴머노이드인 Tiangong도 온보드 컴퓨팅 칩으로는 NVIDIA Jetson Thor를 사용하고 있다고 밝혔고, 화웨이 어센드 등 중국산 칩과의 호환성도 테스트하고 있으나, 아직 로봇 제어에 필요한 성능 기준에는 미치지 못한다고 밝힘.

Galbot: 작업 중인 AMR 기반 휴머노이드(좌), 첫 이족보행 휴머노이드(우)



자료: 삼성증권 촬영

Leju Robotics: 작업 중인 AMR 기반 휴머노이드, 이족 보행 휴머노이드(우)



자료: 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

중국 로보틱스 상장의 조건: 수익성을 증명(feat. 흑자 전환)

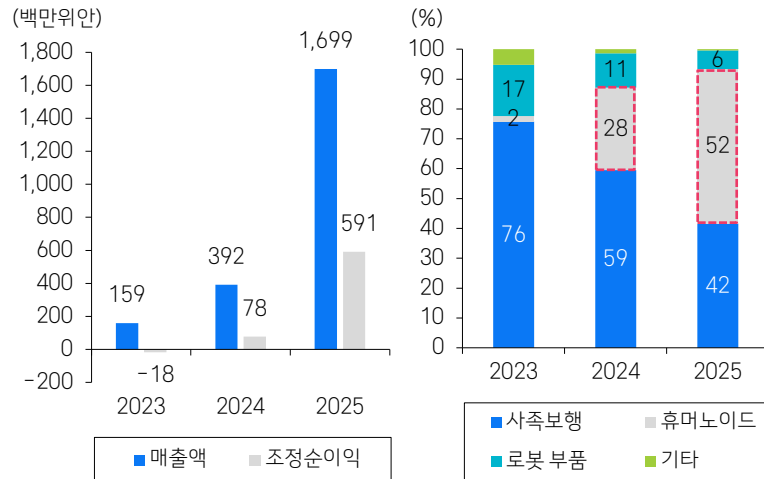
▶ 유니트리, 체질 개선 성공

- 2025년 기준으로 휴머노이드가 매출액의 50% 이상을 차지하며, 4족 보행 로봇 회사에서 휴머노이드 로봇 회사로 체질 개선 성공.
- 다만, 2026년 1분기 실적은 매출액 4.23억 위안(+68% YoY), 순이익 4,025.36만 위안(-52.55% YoY)으로 이익단이 둔화됨.
- 이는 AI 모델 관련 R&D 투자 확대에 기인하며, 회사 측은 향후 데이터 수집 및 실전 훈련 투자를 더욱 강화할 방침이라 밝힘.

▶ DEEP Robotics, 흑자 전환 성과 기반의 과창판 상장 추진 중

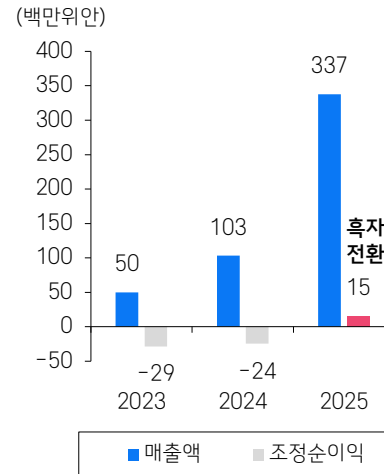
- 2017년 항저우에서 설립, 유니트리에 이은 매출 2위의 4족 보행 로봇 회사로 휴머노이드 제품도 보유. 현재 심사 및 질의 응답 진행 단계.
- 2025년 매출은 3억 3,700만 위안(약 674억)으로 사상 첫 흑자 전환에 성공. 다만, 매출 대부분은 아직까지 4족 보행 로봇에 편중됨(99%).

유니트리: 매출액과 조정순이익(좌), 제품별 매출액 비중(우)

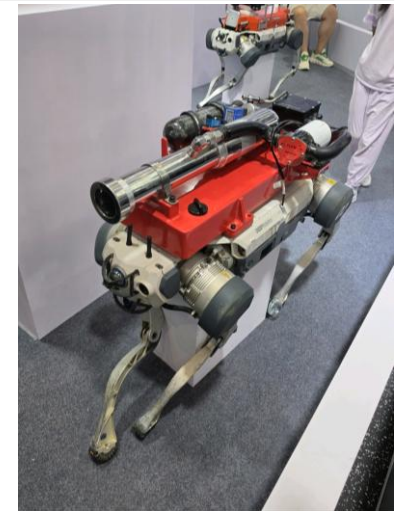


자료: Unitree

DEEP Robotics: 매출액과 조정순이익(좌), 사족보행 로봇(우)



자료: Deep Robotics



Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

중국 로보틱스 상장의 조건: 생산 능력을 증명 (feat. n분당 n대)

▶ Leju Robotics, 화웨이와 함께하는 KUAVO 개발사

- 2016년 심천에서 설립, 화웨이 모델과 OS를 사용하는 것이 특징. 최근 심천에서 30분당 1대 생산 체제 구축, 연간 생산 능력은 1만 대 규모.
- 심천 창업판(ChiNext)에 상장을 추진 중, 딥로보틱스와 유사하게 신청서 수리는 완료되었고(5월19일),질의응답 및 심사 단계를 거칠 예정.

▶ Engine AI, 격투기 데이터 학습 기반의 쿵푸 로봇(T800) 개발사

- 2023년 샤오핑 산하 로봇팀 출신들이 심천에서 설립. 심천 제조 공장에 15분당 1대 생산 체제 구축, 연간 생산 능력은 1만 대 규모.
- 홍콩 증시에 비밀 보장 방식으로 기업공개 신청을 완료함. 특징적인 점은 18만 위안의 저렴한 가격으로 주요 투자자인 징둥 닷컴에서도 판매 중.

Leju Robotics: 휴머노이드 로봇 KUAVO와 생산 기지



자료:CCTV

Engine AI: 휴머노이드 로봇 T800과 생산 기지



자료: Engine AI

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

중국 로보틱스 상장의 조건: SW와 HW의 강점을 출하량으로 증명

▶ SW 자산과 HW 양산 경쟁력을 통한 시장 주도권 확보

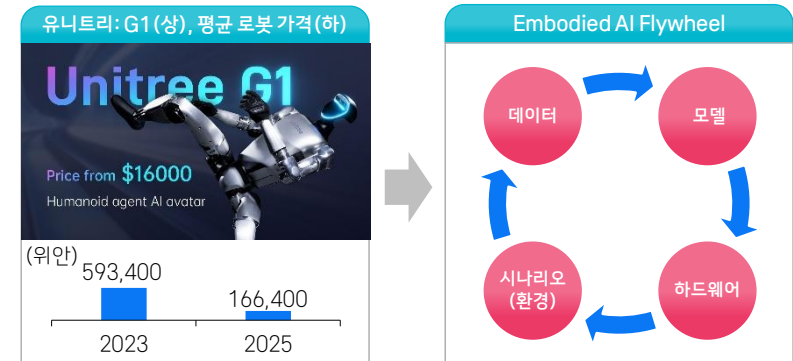
- (1) 소프트웨어/데이터 자산 - 독창적 학습 파이프라인, 남이 못 모으는 독점 데이터(도메인 특화 데이터) 등
 - 중국 비상장사 중 가장 밸류가 높은 Galbot(260억 위안, 약 5조, 언론보도)은 자체 모델인 Grasp, Grocery VLA를 사용해 약국/편의점 투입해 실증 적용.
 - NVIDIA Isaac 플랫폼 기반, 엔지니어링 기술을 적용해 일주일만에 10억 개의 로봇 데이터 셋을 생성하는 자체 데이터 파이프라인 구축.
- (2) 하드웨어/사업 자산 - 저렴한 가격, 고객 베이스, 브랜드 등
 - 유니트리: 휴머노이드 회사 중 드물게 흑자를 내는 회사. 핵심 부품을 수직 통합해 마진 구조를 확보. 경쟁사 대비 1/10 수준으로 원가 절감.
 - 저렴한 가격을 통해 연구/개발의 표준이 됨. 물론, 경쟁 심화 및 연구/엔터테인먼트 중심 수요가 산업용 수요로 확장되는 지는 향후 과제.

Galbot: G1의 리테일 사용 시연(좌), 일반화 능력을 갖춘 Grasp VLA (우)

저렴한 가격으로 연구 개발의 표준이 된 Unitree G1



자료: Galbot, 삼성증권 촬영



“로봇을 연구하는 연구실에는 유니트리 로봇이 한 대씩은 있다. 교수들이 유니트리 로봇으로 연구하고, 연구 성과가 유니트리 로봇을 다시 발전시킨다”(by 조지아텍 하세훈 교수님)

자료: Unitree, 삼성증권 재구성

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 현장에서 목격한 차이나 휴머노이드

자동차에서 로봇까지: 자동차 회사 전원 참전 완료

▶ 네 바퀴의 기술을 두 발로, 완성차 제조사들의 휴머노이드 생태계 확장

- BYD(1211 HK): 8월 초 첫번째 휴머노이드 로봇 실물 공개 예정. 고객 대면 서비스 용도로 우선 활용할 계획.
- Xpeng(9868 HK, XPEV): 2025년 말 공개한 IRON을 2026년 말부터 양산 개시 (월 1,000대 규모) → 1Q27 전국 매장 도입 예정.
- Seres(601127 SH): 첫 휴머노이드 로봇인 샤오사이(Xiaosai)를 6월 15일 공개. 연말까지 후속 휴머노이드 로봇 모델 공개 예정.
- Chery(9973 HK): 휴머노이드 로봇 아이모가(AiMOGA)는 징둥닷컴에서 약 5,000만 원에 판매 중, 7월 말 기준 누적 수출 2,000대 돌파.
- Li Auto(2015 HK, LI): 사내 연구 조직 'NEXUS' 통한 이륜/이족 휴머노이드 개발 중, 연내 공장 투입용 이륜 로봇 공개 예정.
- 기타: GAC(자체 휴머노이드 공개), Changan/Leapmotor(전담 로봇 법인 신설), Geely/SAIC(자사 공장 내 타사 로봇 실증 수행).

2025년 전기차 판매량 순위(좌), BYD 로봇 공개 예고 포스터(우)

순위	완성차
1	BYD
2	Geely Auto Group
3	Tesla Inc.
4	VW Group
5	GM
6	Changan Automobile Group
7	Chery Automobile
8	BMW Group
9	Hyundai Motor
10	Leapmotor
11	Stellantis
12	Seres Group
13	Xpeng
14	SAIC
15	Li Auto (CHJ Automotive)

자료: EV Volumes, BYD



WRC에서 공개한 Chery의 휴머노이드



자료: Chery, 삼성증권 촬영

Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 차이나 로봇틱스 리스크

미국, 외국산 로봇에 빗장

▶ FCC(Federal Communications Commission, 미국 연방통신위원회), 외국산 첨단 로봇을 Covered List에 추가

- FCC는 전파, 통신 기기 인증 기관으로, Covered List 등재 시 미국 내 수입, 마케팅, 판매에 필요한 무선 기기 인증을 받을 수 없음.
- 7/28일자로 Foreign Advanced robotic device(외국산 첨단 로봇)와 전력 인버터가 동시에 Covered List에 등재됨.
- 백악관이 소집한 행정부 부처 간 기구의 국가 안보 판정(NSD, National Security Determination)을 근거로 즉시 집행됨.
- 중국 기업을 지목한 것이 아니라 '생산지' 기준으로 외국산 전체를 걸고, 예외를 적용하는 구조. 의회 계류 중인 GUARD Act의 핵심 효과를 선취한 성격.
- GUARD Act는 기업 국적과 소재지 기준이지만, FCC 조치는 생산지 기준으로 외국산 전체를 걸어 적용 범위가 훨씬 넓음.
- GUARD Act가 단독 통과되었다면 한국은 주요 비 NATO 동맹국 예외로 안전지대였으나, FCC 조치는 생산지 기준이어서 예외 신청이 필요함.

FCC: Public Notice (DA 26-786)

상세 내용	
적용 대상	휴머노이드, 4족 로봇, AMR, 바퀴·궤도형 지상 차량 (신규 모델에만 적용, 기존 인증 모델은 소급 대상이 아님)
제외 대상	커넥티드 차량, 철도 차량, UAS, 무인 잠수정, FDA 의료기기, 고정형 로봇팔(다관절·델타·갠트리·SCARA)
판단 근거	①미국 경제·안보를 교란할 수 있는 공급망 취약성 ②핵심 인프라와 미국인 안전을 위협하는 사이버 리스크
예외 기준	예외 권한은 국방부(DOW)의 단독 판정에 한정됨
예외 신청	외국 생산 업체는 예외 신청 가능하며, 승인 시 미국 내 생산 이전을 추진하는 동안 FCC 인증을 계속 받을 수 있음.
외국산 판정	48 CFR §25.101(a)상 'domestic end product(미국 내 완제품)'을 충족하지 못한 제품은 기업의 국적과 무관하게 외국산에 해당
판정 기준	① 미국 내 제조 + ② 미국산 부품 원가 비중 65% 초과(2029년부터 75%)를 동시에 충족해야 대상에서 제외됨

자료: FCC, 삼성증권 정리

Guard Act of 2026 (H.R. 9129)

상세 내용	
정식 명칭	Guarding the U.S. against Adversarial Robotics Dominance Act of 2026
적용 대상	Covered foreign entity가 생산, 관리하는 휴머노이드 및 4족 로봇의 통신 장비, 서비스 (제어용 SW 포함)
판정 기준	기업 국적, 소재지 기준임. Country of concern에 소재하거나 그 영향 하에 있는 법인
예외 기준	NATO 회원국 및 주요 비 NATO 동맹국 등 신뢰 우방국은 적용 제외
등재	법 시행 후 1년 내 국가안보기관이 위험 여부를 판정 위험 판정 시 30일 이내에 FCC Covered List 등재
자동 등재	1년 내 판정이 없으면 전량 자동 등재 (DJI에 적용된 NDAA §1709과 동일한 설계)
현재 상태	원안은 미통과

자료: CONGRESS.GOV, 삼성증권 정리

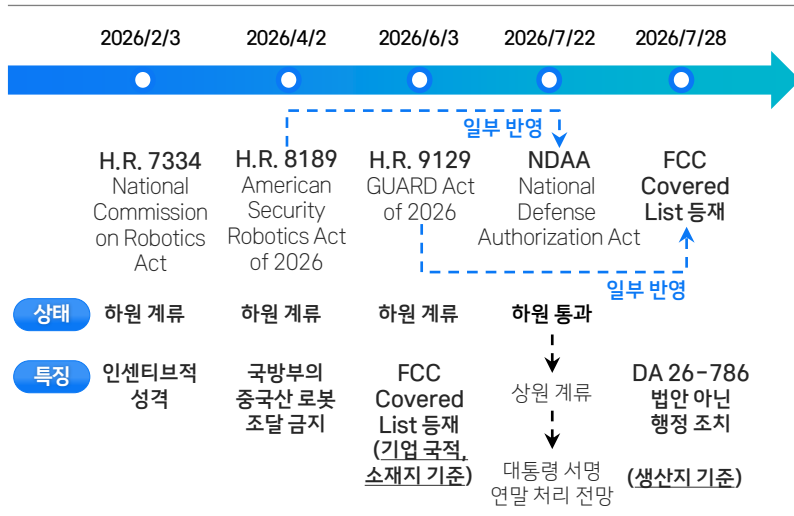
Part 1. 차이나 휴머노이드 방문기 - 차이나 로봇틱스 리스크

미국, 로봇틱스 관련 법안 및 규제

▶ 규제 범위가 연방 조달 → 상업 판매로 확장, 중국 로봇틱스에는 리스크 요인

- H.R. 8189는 적성국 소재, 통제 기업이 제조, 조립한 무인 지상차량(휴머노이드 포함)의 연방기관의 조달, 운용을 금지하는 법안임.
 - NDAA(국방수권법)에는 국방부의 중국산 로봇의 조달, 임차, 운용을 금지하며, 전국적 금지 필요성 판단하는 절차를 개시하도록 규정함.
 - H.R. 8189의 연방기관 조달 금지는 NDAA에 일정 부분 반영된 상황. H.R. 9129의 판매 차단 효과는 FCC 조치를 통해 행정부가 선취한 상태.
 - 비록 계류 중인 법안이지만 H.R. 8189(연방기관 조달 금지) → H.R. 9129 (상업 판매 차단)로 규제 범위가 정부에서 민간으로 확장되는 흐름.
 - IRA와 달리 배제 조항만 있고, 인센티브는 부재. 인센티브는 국가 로봇 위원회 법(H.R. 7334)을 통해 하반기에 구체화될 여지가 있음.
- 유니트리 또한 기존 모델은 FCC 인증을 보유하고 있지만, 신모델은 판매가 막힐 수 있다고 인정한만큼 중국 로봇틱스에는 리스크로 작용.

미국: 로봇틱스 법안 및 규제 타임라인



자료: 삼성증권 정리

H.R. 7334 (국가 로봇 위원회 법)

상세 내용	
정식 명칭	National Commission on Robotics Act
적용 대상	규제 대상 없음. 연방 차원의 독립 자문위원회 설치 대상임
검토 범위	①미국 로봇틱스 경쟁력 및 내수 시장 강도, ②산업·유통·상업 전반의 기술 우위 확보 수단, ③외국의 로봇틱스 정책·조치, ④산·관·학 전략적 파트너십, ⑤인력 인센티브·프로그램
배경 논거	미국은 세계 로봇 수출의 5.4%, 세계 산업용 로봇 운용 비중 10% 미만이며 국내 로봇 생산 파운드리가 부재함
절차	시행 30일 내 상무부가 위원회 설치, 45일 내 18인 위원 임명, 1년 내 중간보고서, 2년 내 최종보고서 제출
지지 기반	Gecko Robotics, 카네기멜론대, ARM Institute, Agility Robotics, AUVSI, A3, FANUC America 등 (외국계 미국 법인 포함) 규제가 아닌 진흥 법안. 국가 로봇틱스 전략 수립을 위한 사전 단계임
현재 상태	미통과, 상/하원 모두 위원회 계류 중임. 상원 동반 법안(Companion bill) 있음. S. 4686(2026/6/4)

자료: CONGRESS.GOV, 삼성증권 정리

PART 02

차이나 투자전략

- 1) 매크로 전망 - Slow recovery
- 2) 차이나 테크 공습 - Last dance with AI
- 3) 투자 아이디어
 - * 차이나 휴머노이드: 글로벌 Top-player 밸류체인
 - * 실적 턴어라운드: 전기차, 플랫폼의 귀환

Part 2. 차이나 테크 투자전략

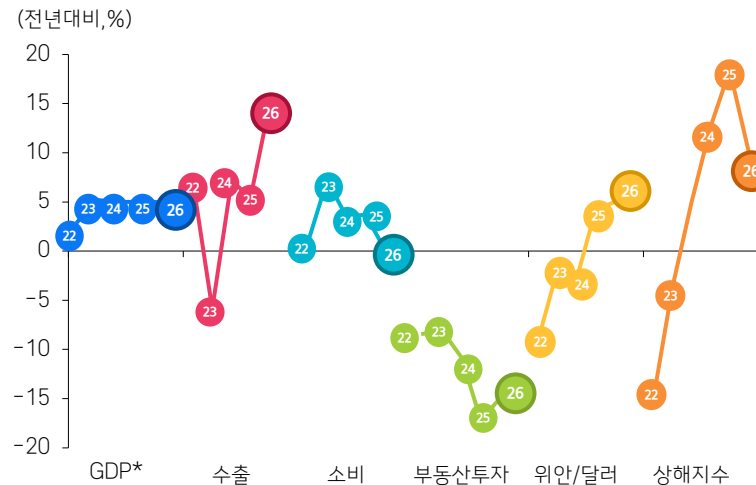
매크로 진단: Bottoming 타진

북경 현지 전문가 대화 (8.19~21일)

▶ 3분기, 경기 바닥 타진: 경제연구소, 중신증권 매크로 미팅

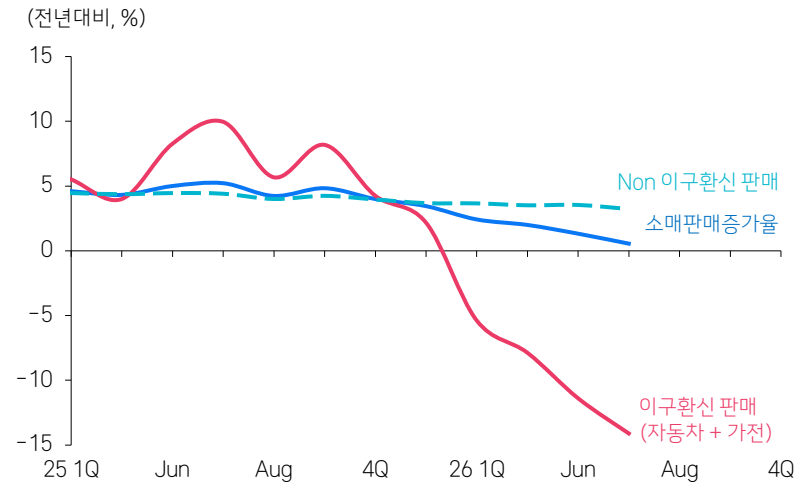
- 내수 수요 부진: 7월 산업 생산, 고정자산 투자, 소매 판매 둔화, 소비자물가 둔화
- 경기 바닥 타진: 2~3Q 내수 소비 저점 형성, 부동산은 연말까지 투자와 거래부진이 더 이어질 것으로 예상
: 팬데믹 이후 부동산 버블 붕괴 영향으로 내수와 부동산 경기부진 장기화 → 주택경기의 바닥 통과는 중요한 시그널
- 수출 호조세: 7월 수출, 전년 대비 +23.9%. 하반기 견조한 수출 증가 전망, (1) 글로벌 AI 수요 증가 (2) 가격 경쟁력 제고 (3) 기술개발 속도

중국 매크로 지표 추이



참고: '26년은 삼성증권 추정치 기준
자료: CEIC, 삼성증권

이구환신 효과, 3분기 바닥통과 전망



자료: 국가통계국, 삼성증권

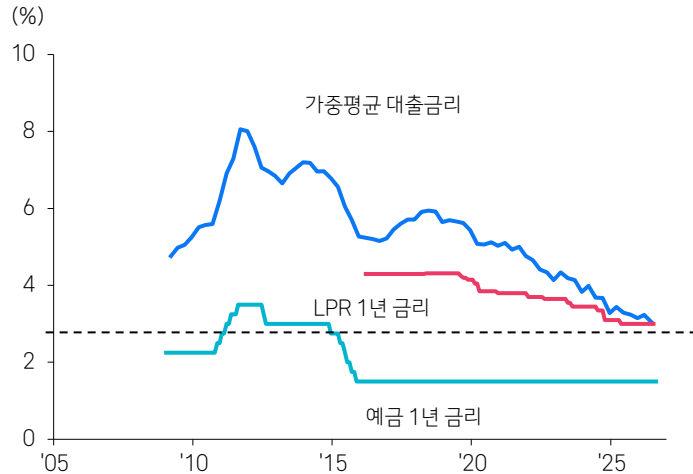
Part 2. 차이나 테크 투자전략

현지 전문가 의견: 정부정책, No surprise!

▶ 부양정책, No surprise! 온건한 통화완화 + 보수적인 재정투자 확대

- 상반기 재정 집행 부진, 재정지출 증가율 '25년 전년대비 3.7% → '26년 상반기 Δ 0.3%, 마이너스 성장 전환
: 상반기 책정된 적자예산(14조 위안)의 32.7% 소진, 상반기 인프라 투자 증가율 Δ 2.4%로 6년 만에 최대 감소 폭 기록
- 하반기, PBoC 정책금리/기준율 인하 전망, 다만 재정지출은 전략 인프라 투자 중심으로 보수적인 대응 전망
: 국경절 소비시즌 전후 통화완화 단행, 지방정부 재정지출 부진은 ① 부채 상황에 따른 '투자 여력 축소' ② '27년 중앙/지방정부 지도부 교체

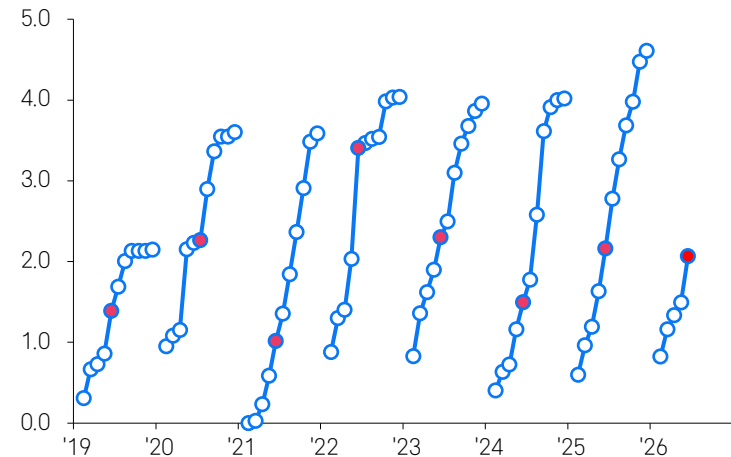
3분기 중 인민은행 통화완화 재개 전망



자료: CEIC, 삼성증권

지방정부 재정지출 확대는 제한적일 것

(연간누적 지방 특수채 발행, 조위안)

참고: '26년 상반기기준
자료: CEIC

Part 2. 차이나 테크 투자전략

'27년 Regime change 영향

▶ '27년 가을, 21차 당대회 개막: 중앙정부/지방정부 지도부 교체

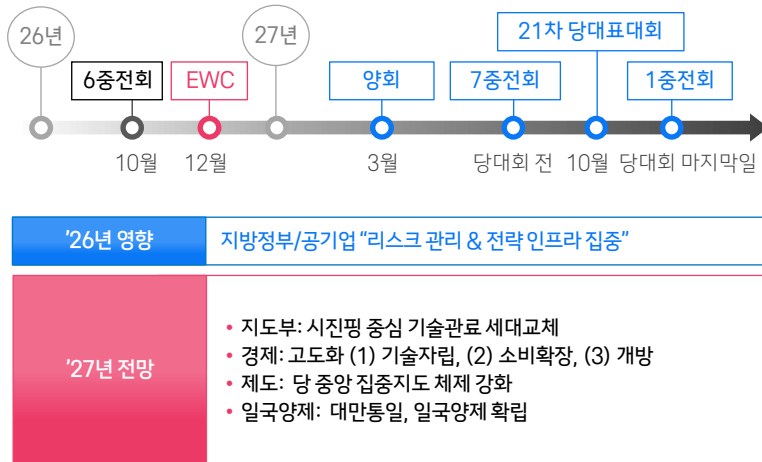
- 올해 지방정부 고위 공직자, 공기업 대표 등 권력 교체 영향 시작

: 지방정부와 공기업은 리스크 관리 초점, 인프라 프로젝트 심사 지연 발생 → '26년 4월 국무원 '투자 승인 중신 책임제' 도입

- 15.5 경제규획, 정부 국책/전략 산업에 대한 인프라 프로젝트는 재정집행 및 투자 확대 전망

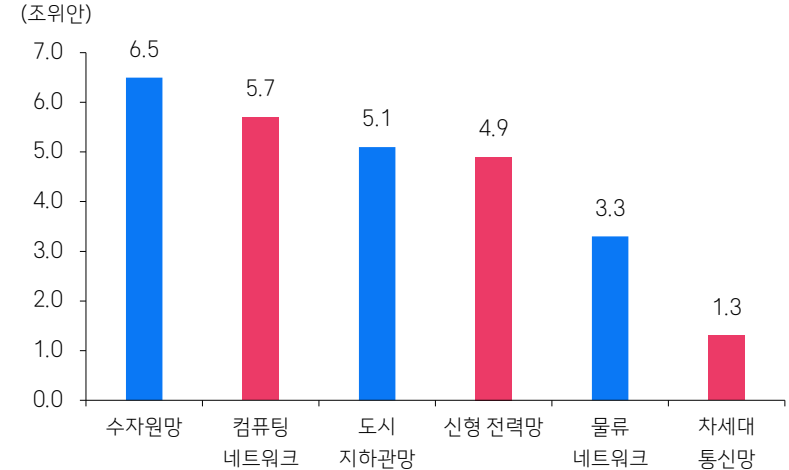
: 전력, 수자원 등 6대 기반 인프라 신규 건설, 향후 5년간 총 26.9조 위안 투입 계획, 올해 7조 위안 자금 투입

'27년 중국 지도부 교체 주요 일정 및 내용



자료: 삼성증권 정리

6대 인프라 건설 투자 규모 비교('26~ 30년), AI 인프라 급 부상



자료: 중국 창장증권 연구소

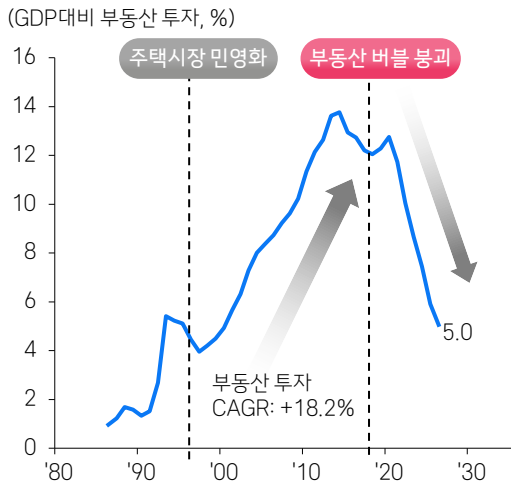
Part 2. 차이나 테크 투자전략

경제 구조의 변화: 세 번째 변곡점

▶ 성장전략의 변화: 부동산·제조 → 첨단제조·내수

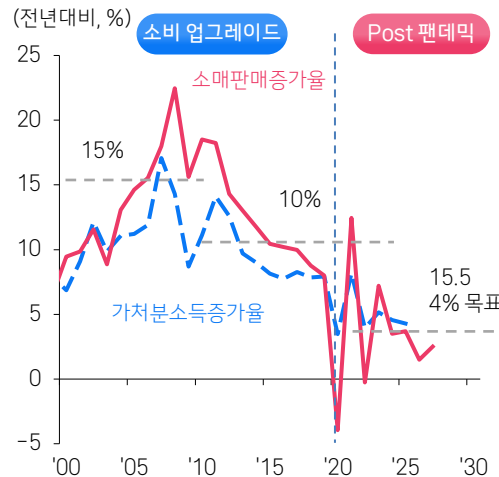
- 2000년 이후 경제 고성장은 부동산과 제조업 주도 → 미-중 분쟁과 팬데믹, 공급과잉 버블 붕괴
- '98년 주택 상품화 이후 장기 주택시장 붐 종료: GDP 대비 부동산 투자 비중 '20년 12.8% → '26년 5.0% 급락
- Japanification 위기: 인구 고령화-부채위기-미중 분쟁의 3중고 * 차별화 포인트는 Baby boomer의 분포, 가처분 소득 증가, 수출 다극화 전략
- **15.5 경제계획, 산업 고도화와 내수 확대로 성장전략 전환**
: 보수적인 경기부양 vs. 적극적인 산업정책, 전략산업 육성 & 구조적인 가처분소득 증가 전략 추구

장기 부동산 붐 종료



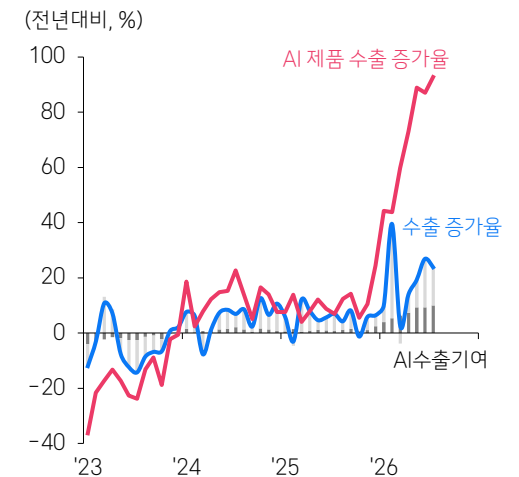
자료: CEIC, 삼성증권

내수 성장, '30년 60조 위안 소비 목표



자료: CEIC, 삼성증권 추정

차이나 AI, 수출 기여도 급증



자료: CEIC, 삼성증권

Part 2. 차이나 테크 투자전략

9월 미-중 정상 회담, Trade detent 이슈

▶ Post 미-중 분쟁, 위안화와 첨단제조 주목

• 9월 워싱턴 미-중 정상회담 개최 예정, 미-중 교역 정상화가 워싱턴 회담의 Key 이슈로 판단

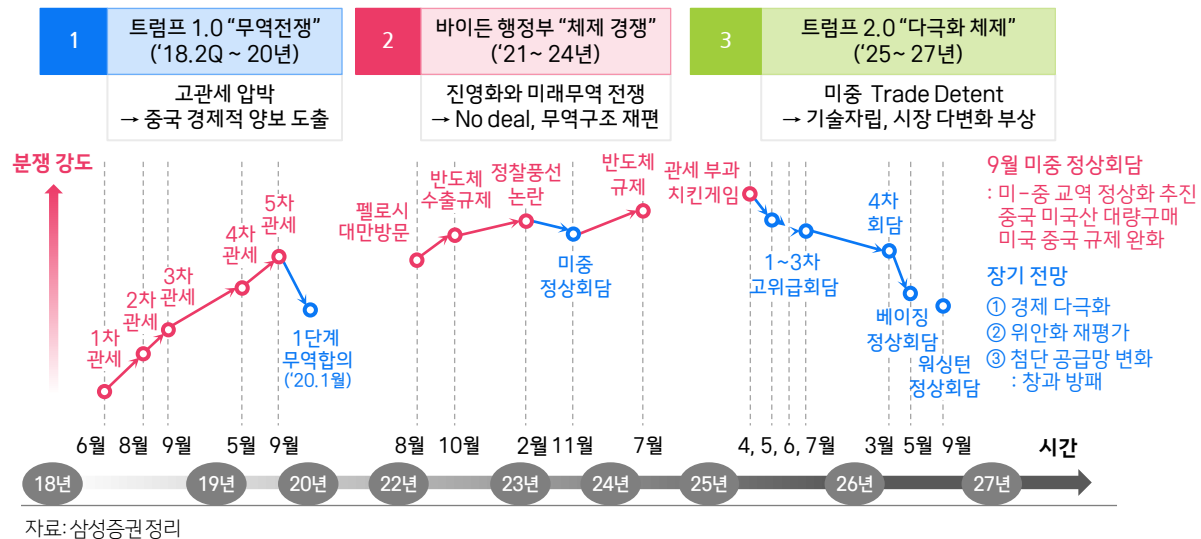
- 5월 베이징 미-중 정상회담(5/14~15일)은 잠정적 무역합의 수준에서 완료: 미국산 농산물/항공기 구매 확대, 상호관세 인하와 무역확대 등
- 트럼프 대통령, 중간 선거를 앞두고 경제적 이익 최대화에 초점. 미-중 무역 정상화로 미국 농산물/에너지/상품 대폭 확대 겨냥
- 중국 측은 미국의 대 중국 첨단제조 규제완화와 대만 문제에 집중, 미-중 무역 데탕트의 경우 중국 위안화 강세와 IT 수요 확대 전망
향후 ① 글로벌 무역구조 다극화 가속, ② 첨단 제조 공급망 변화, ③ 위안화 가치 조정-강세 사이클로 이어질 전망

드라마틱한 중국 수출 다변화

수출비중 (%)	'17년	'26.1H	'25년 수출 (십억달러)	증가율 (%) '17~'25년
미국	19.1	10.2	420.3	(0.4)
EU	16.5	14.7	560.2	5.2
한국+대만+일본	12.6	10.7	400.5	3.9
소계	48.2	35.6	1,380.9	
아세안	12.5	18.6	666.3	11.3
BRICS+남미	10.7	14.1	517.1	10.4
중동/아프리카	9.8	11.5	483.8	10.2
소계	33.0	44.2	1,667.2	
홍콩	12.5	10.5	436.1	2.2
전체	100.0	100	3,770.6	6.6

자료: CEIC, 삼성증권

미중 분쟁 경과와 향후 전망



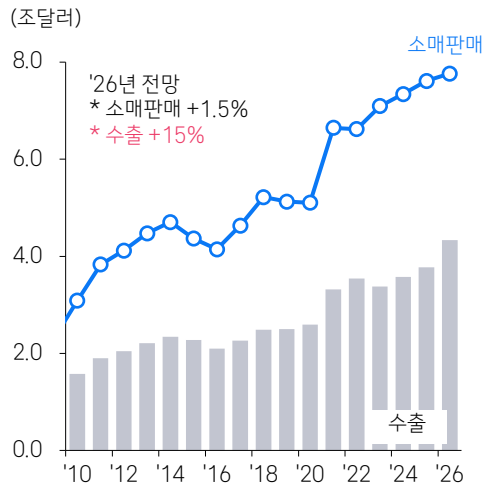
Part 2. 차이나 테크 투자전략

향후 전망: Slow recovery

▶ Slow recovery, 구조 전환 속도 주목

- 중국 경기 회복 강도는 3~4분기에 걸쳐 매우 완만한 강도로 진행될 전망
→ 8월 이후 정부 재정투자 확대와 통화완화 정책 예상, 이구환신(자동차 + 가전) 소매판매는 4분기 이후 완만한 회복
- 하반기 물가지표는 완만한 PPI 인플레이션 유지, 소비자 물가(CPI)는 +0.1% 수준 전망
- 수출 호조세와 위안화 강세: 1~7월 하이테크 제품과 자동차 수출 전년 대비 40.5%, 53.7% 증가(전기차 +77.7%)
- 구조전환 중요: (1) 내수 성장, (2) 공급과잉 구조조정, (3) 산업 고도화, 첨단제조 비중 제고

수출이 견인하는 경기



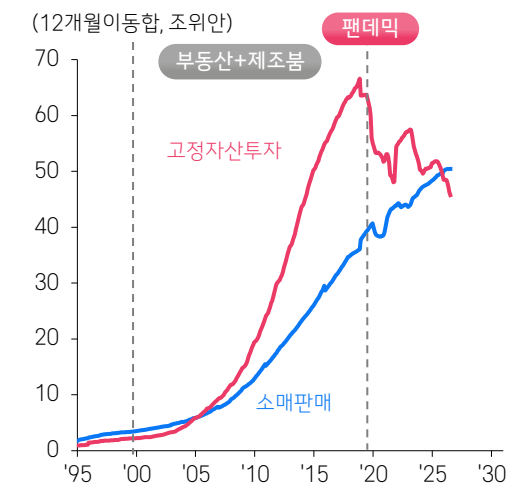
참고: '26년상반기기준
자료: CEIC

부동산 경기, 연말 바닥 내년 회복 전망



참고: '26년8월말 기준
자료: Wind, 삼성증권

경제구조의 전환



참고: '26년8월말 기준
자료: Wind, 삼성증권

Part 2. 차이나 테크 투자전략

차이나 테크 공습: Last dance with AI

▶ 15.5 고도화 사이클 시작

- 산업 고도화와 과학기술 최우선 순위
- 중국 전략 산업의 진화
: 노동/자본집약('80~) → 친환경('00~)
→ Knowledge intensive: '21~35년

중국 전략산업의 변화

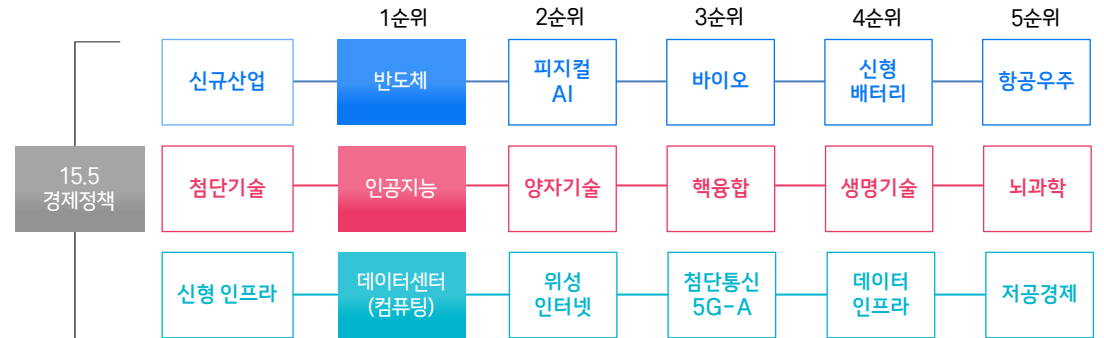
구분	기간	산업정책	전략산업
I	'80~'00년	제조 육성·수출확대	조선/철강/자동차/건설
II	'01~'20년	내수·친환경 육성	Green/Consumption
III	'21~35년	기술자립·내수확대 제조 2035·AI+	반도체, 물리 AI, 바이오 인공지능, 양자, 핵융합 데이터센터, 첨단통신

자료: 삼성증권

▶ '26년 차이나 테크 모멘트

- ① 전기차 수출 대폭발, 6백만대 예상
: 1~7월 전기차 수출 +77.7% 급증
→ 글로벌 자동차 공급망 지각변동
- ② Kimi 모멘트와 차이나 반도체
: 미-중 AI 모델 경쟁 가속
: CXMT D램 점유율 Jump-up
→ '27년 반도체 수요증가, 공급 압도
- ③ 차이나 휴머노이드 상용화
: '26년 북경 WRC, Monetization
→ 휴머노이드 생태계 구축 가속

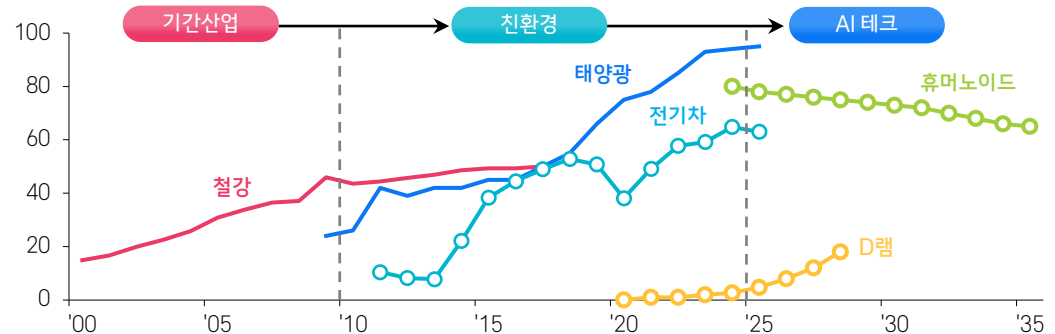
15.5 정책순위 발표 - 반도체, 인공지능, 데이터센터 1위



자료: 국무원, 삼성증권

중국 전략산업 글로벌 시장 점유율 추이, 포화경제

(글로벌시장 점유율, %)



참고: 철강=조강생산량, 태양광=폴리실리콘 Capacity, 전기차=글로벌 판매, 휴머노이드=중국 3사 매출, D램=CXMT 매출 기준
 자료: CEIC, Bloomberg, IDC, Count-point 리서치, 삼성증권

Part 2. 차이나 테크 투자전략

차이나, 첨단제조 패권 도전

▶첨단 제조 패권 도전, 공급망의 재구성

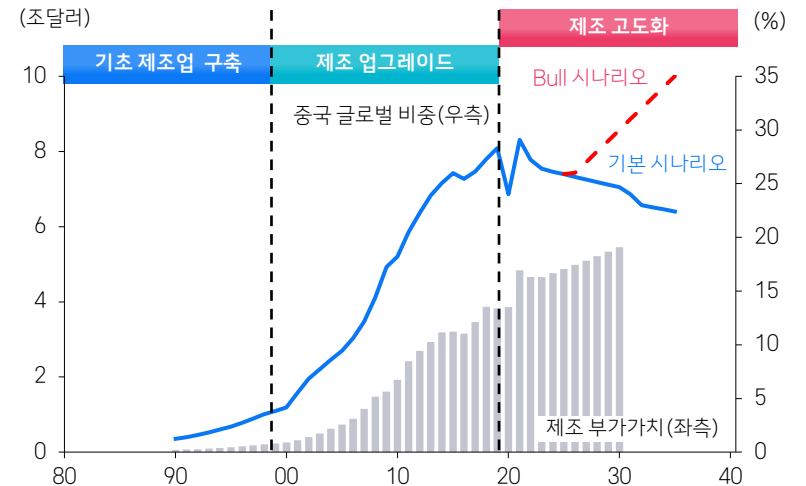
- 산업화 후반기('21~35년), 첨단 제조 육성을 통해 중장기 미-중 기술 패권 추월 목표 수립
: 차세대 AI, 양자 정보, 미래 반도체, 바이오, 신에너지, 첨단소재, 미래 공간(우주, 심해) 6대 산업을 미래 성장엔진으로 선정
- 중국 전략산업의 진화단계 * 노동/자본집약('80~) → 친환경('00~) → Knowledge intensive: '21~35년
- AI 혁신과 산업패권 충돌, '26~30년 글로벌 산업재편 가속: 전기차/배터리 수출 급증과 글로벌 공급망 변화 사례
- 현지 전문가는 AI 산업 육성 및 금융지원 정책에 힘입어 인프라, 특히 데이터 센터, 전력망 등 신형 인프라 투자 확대 전망

중국 경제계획 추진 경과

구분	구획	기간	경제성장		주요 내용
			평균성장률	GDP (조달러)	
개혁개방 사이클 산업화 초기	6차	'81~85년	10.7	0.3	개혁개방, 시장경제 도입
	7차	'86~90년	8.0	0.4	거점지역 개발, 경제구조 개선
	8차	'91~95년	12.3	0.7	경제특구 확대/대외개방
	9차	'96~00년	8.6	1.2	주룽치 국유 개혁/부동산민영화
WTO 사이클 산업화 중기	10차	'01~05년	9.8	2.3	WTO 가입, 대개발, 인프라 확충
	11차	'06~10년	11.3	6.1	부동산/제조 중심, 친환경 강조
	12차	'11~15년	7.9	11.0	내수, 서비스업 육성, 균형발전
	13차	'16~20년	5.8	14.7	중산층 경제 도달, 미중 분쟁
고도화 사이클 산업화 후기	14차	'21~25년	5.4	19.2	팬데믹, 부동산 버블 붕괴
	15차	'26~30년	4.5	25.9	기술자립, 산업 고도화, 내수 확대
	16차	'31~35년	4.5	32.2	G2 고도화/인당 GDP 2.5만달러

자료: CEIC, 삼성증권

중국 제조업 성장 곡선, 3rd stage



자료: Worldbank, 삼성증권 추정

Part 2. 차이나 테크 투자전략

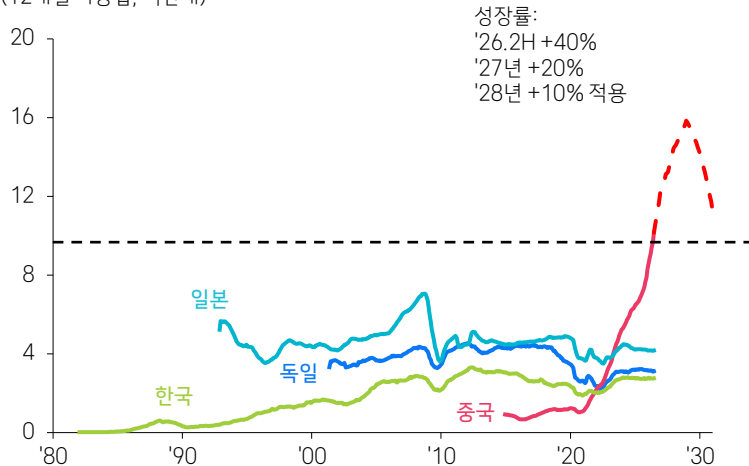
차이나 모멘트 ① 전기차 공습, 공급망 변화

▶ 자동차 수출 1천만대 시대와 글로벌 공급망 충격

- 6~7월 중국 자동차 수출 월 백만대 돌파. 연간 자동차 수출 '20년 108.1만대 → '25년 832.1만대 → '26년 1,200만대 전망
: 상반기 자동차 수출 전년대비 53.0% 급증, (1) 지역 다변화, (2) 전기차 세대교체(EU 전기차 침투율 40% 돌파), (3) 신모델 출시 붐 영향
- '20~ '24년 중국 자동차 수출 증가가 글로벌 자동차 업계에 미치는 영향이 적었던 이유는 중국의 "신시장 전략" - 신흥국과 전기차 집중
- 전기차 패러다임 전환, '26~'28년 선진국과 신흥국의 급격한 전기차 세대교체로 레거시 자동차 그룹의 위기 도래
: 일본/독일 자동차 Maker의 시장 지배력 약화 → 성장전략 전환 시도

전기차 세대교체, 중국 자동차 수출 대폭발

(12개월 이동합, 백만대)



참고: '26년 7월 이후는 삼성증권 추정치 기준
자료: CEIC, 삼성증권

대변동의 시간: 글로벌 Top-10 판매 추이

순위	기업명 (만대)	'20	'23	'24	'25	23~25증감율 (%)
1	도요타	953	1,031	1,101	1,132	9.8
2	폭스바겐	931	924	904	898	(2.8)
3	현대/기아	635	730	723	727	(0.4)
4	GM	683	619	600	618	(0.2)
5	스탈란티스		639	553	548	(14.2)
6	BYD	43	302	427	460	52.3
7	SAIC	560	502	401	451	(10.2)
8	포드	423	441	447	440	(0.2)
9	Geely	132	169	218	412	143.8
10	혼다	479	419	372	346	(17.4)

참고: '25년 글로벌 자동차 판매 Top-10 기준
자료: OICA, 각사 발표 기준

Part 2. 차이나 테크 투자전략

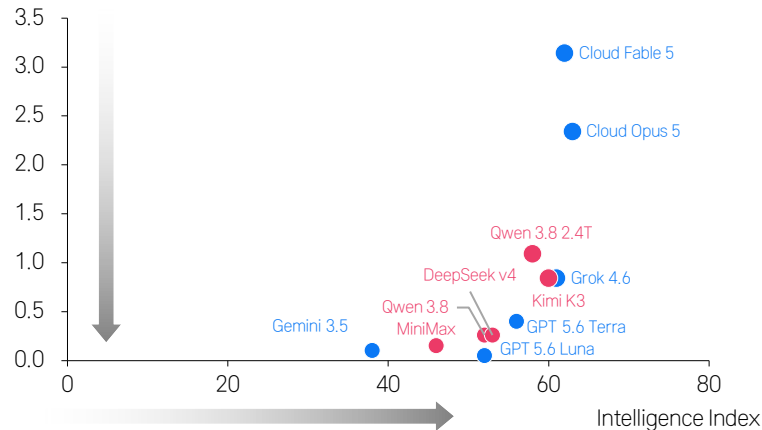
차이나 모멘트 ② Kimi K3, 차이나 AI 확장

▶ 차이나 AI 모델의 부상 → '26년 상해 WAIC, AI 기술개방과 표준 제시

- 문샷 K3 발표: 중국 AI 모델의 글로벌 프런티어 Top-tier 도약 상징. 고성능과 초저 비용, 오픈 소스의 조합
- 본격적인 미-중 AI 모델 경쟁 심화 국면, 프런티어 AI 모델 부문에서 Kimi K3, 'DeepSeek, Qwen 경쟁적인 성능 향상
- 7월, 세계 최대 규모 상해 인공지능대회(WAIC) 개최: 시진핑 주석, 29개국 대상 AI 기술 개방과 표준 설립 구상 발표
→ 미국의 AI 패권 전략에 대응, (1) 산업화(오픈소스), (2) 안정성(AI 규범), (3) 다양성(각국 존중), (4) 다자주의(개도국 지원) 4대 원칙 제시

프런티어 AI모델, 미-중 양강 체제로 치킨게임 심화

Cost per Task(USD, Log scale)

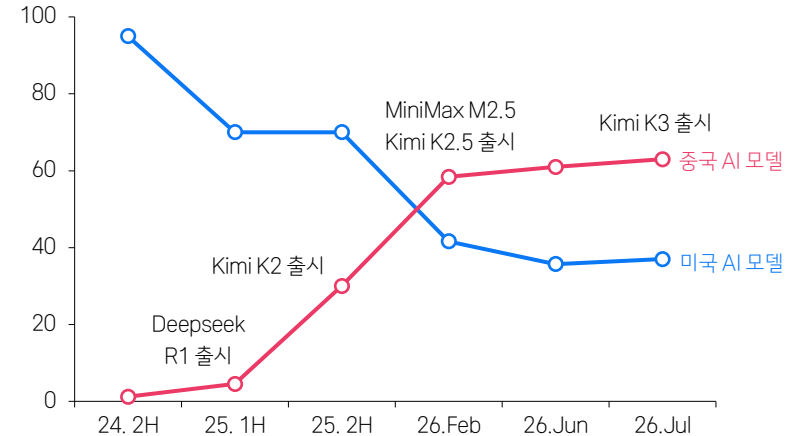


참고: '26년 8월말기준

자료: ArtificialAnalysis, 삼성증권

앞서가는 중국 AI 모델 토큰 점유율

(글로벌 토큰 점유율, %)



자료: OpenRouter, 삼성증권

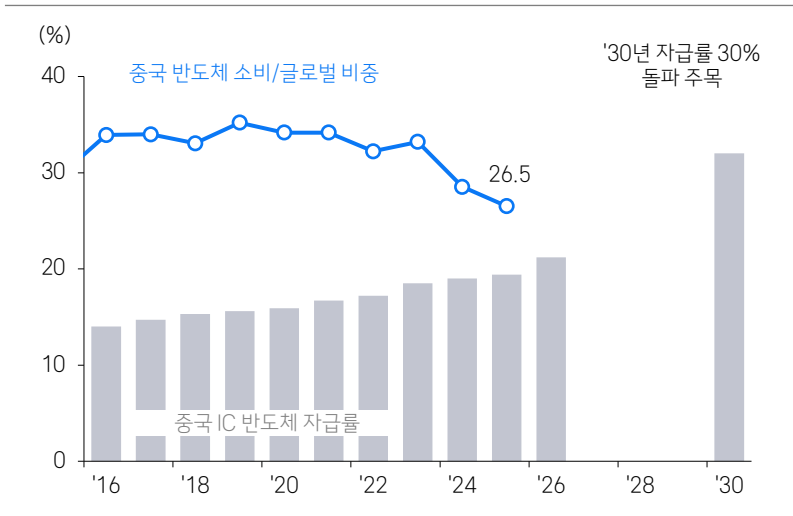
Part 2. 차이나 테크 투자전략

차이나 모멘트 ③ CXMT, 차이나 반도체

▶ '26년 CXMT 유통시장 데뷔 → '27년 반도체 수요증가, 공급 압도 전망

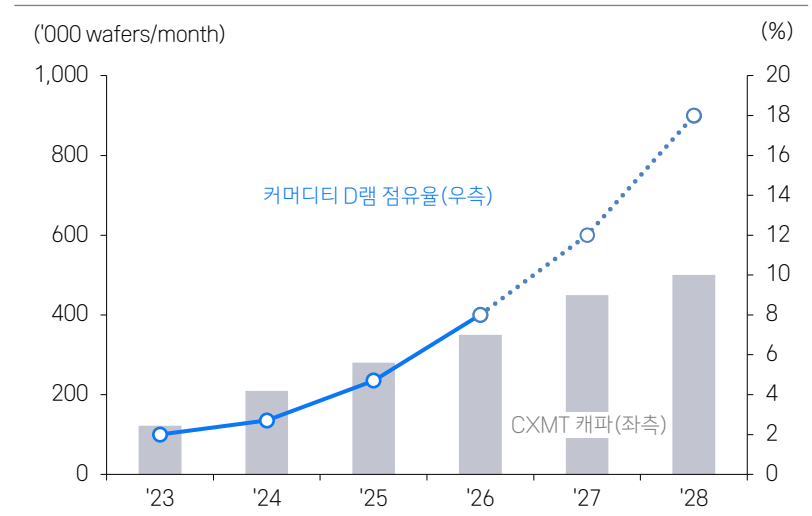
- 2000년 이후 중국 반도체 육성 본격화(시장개방, 우수인재 유치, 세금감면 등) → 미국 반도체 규제 본격화 → 15.5 반도체 기술자립 계획 수립 : 대규모 반도체 기금 조성(3,440억), ① 장비 국산화 로드맵 제시('30년 국산화 100% 목표) ② 기술경로 다변화 ③ AI 생태계 연계 기술 자립
- 반도체 대표주자 CXMT의 부상: 커머리티 D램 시장 점유율 '26년 8% → '28년 18% 확대 전망
- 북경 현지 전문가: 차이나 반도체의 증설 계획에도 '27년 중국 반도체 수요 증가 속도가 공급을 압도하는 Bottleneck 연장 예상 : 중국 정부, '26년 중국 데이터센터 Utilization(가동률) 제고에 초점, 데이터 HUB 조성 → '27년 공격적인 AIDC 투자 전망

15.5 중국 반도체 기술자립 계획, 공격적인 투자 전망



자료: WSTS, IC insight, 삼성증권

커머리티 D램, 3위의 등장



자료: 상해거래소, Omdia

Part 2. 차이나 테크 투자전략

투자 아이디어 (1) 휴머노이드: Top-tier 밸류체인

▶ 다가오는 미래, 피지컬 AI 상용화 사이클

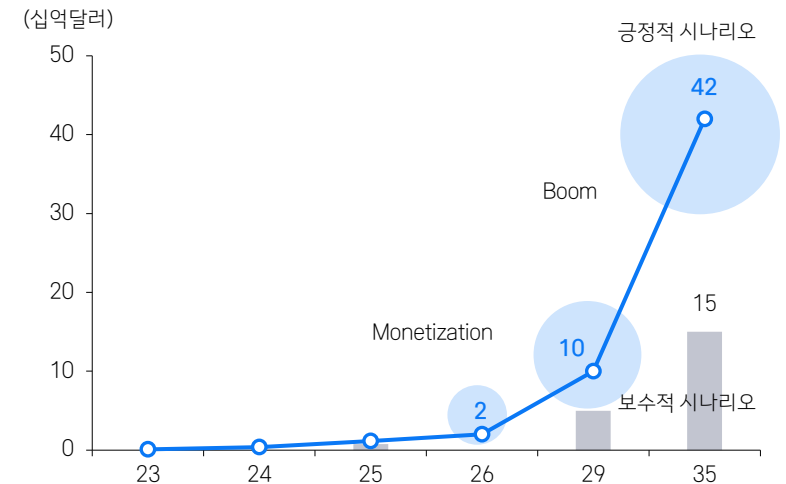
- '26년 8월 북경 WRC 참관: ① 탁월한 기계적 성능 향상(유연성, 복잡성, 인간화) ② 상용화의 진전(부품 성능 개선 + Price cut + 생태계 구축)
* 관건은 AI Intelligence의 진보, 컴퓨팅, 대모델 클라우드 기반의 대뇌 역할의 진화 요구
- 차이나 휴머노이드 현황: 유니트리, 에이봇 등 글로벌 상용화 선두그룹 형성
- 휴머노이드 전망: '26~27년 Major 휴머노이드 기업 IPO → '27~29년 휴머노이드 폭발적인 상용화 구간 진입
- 투자전략 (1) 휴머노이드 ETF 4분기 비중 확대, (2) 테슬라 유망 밸류체인 Picking, (3) 중국 휴머노이드 Top-tier 중장기 Overweight

중국이 주도하는 휴머노이드 상용화

구분	중국	미국
휴머노이드 출하량	• '25년 1.1만대 • '26년 3만~5만대	• '25~26년 출하량은 1천대 전후 • 대량상용모델 27년 개시전망
핵심 경쟁력	• 공급망 완결성, 양산 시스템 • 정부 주도 인프라 • 특허 출원, 실시간 데이터 수집량	• 하이엔드 AI 지능, 소프트웨어 • AI 모델 범용성 및 추론 능력 우위 * 테슬라 실전 배치 통한 학습 데이터
주요 기업 (휴머노이드 전략)	• 유니트리·유비텍·에이봇 등 • 가성비 기반 대량 보급	• 테슬라, Figure, Boston dynamics • 고성능 지능형 로봇
'30년 시장 규모 (향후 5년 CAGR)	• 40~90억 달러 (연 63~70%)	• 58~120억 달러 (연 35~48%)

자료: Bloomberg, 글로벌 IB, 삼성증권

휴머노이드의 폭발점, '27~29년



자료: Counterpoint, 글로벌 IB, 삼성증권

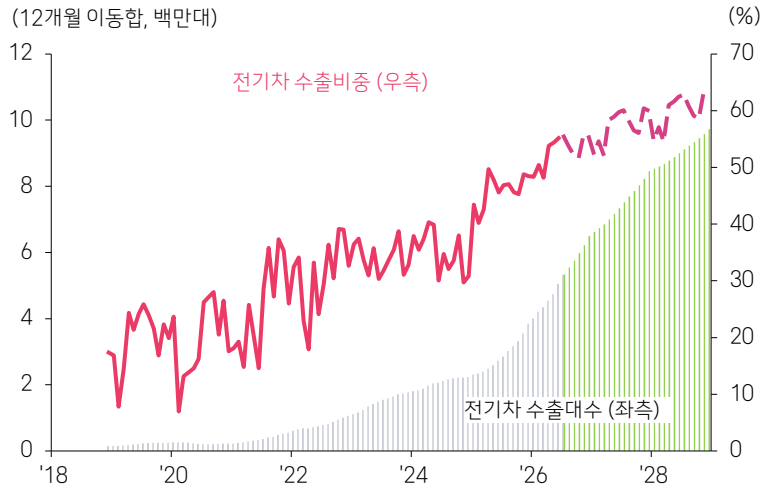
Part 2. 차이나 테크 투자전략

투자 아이디어 (2) 실적 Turn around: 전기차, 플랫폼의 귀환

▶ 하반기 내수 바닥통과 & AI 성장 모멘텀 확대

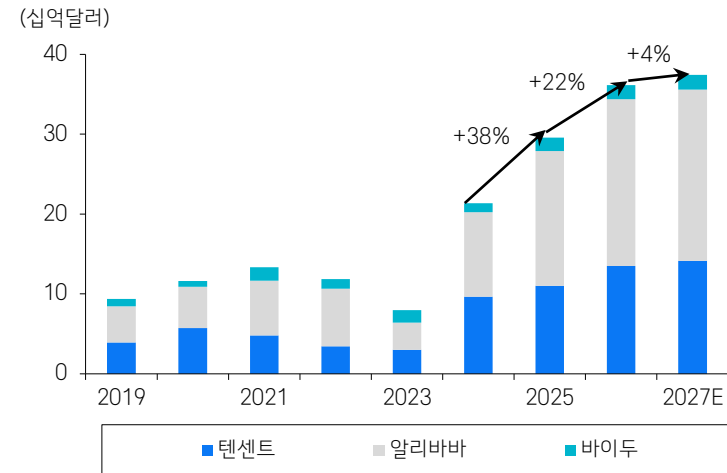
- 전기차 밸류체인 내수 턴어라운드 시점: 이구환신 영향 Peak-out → 3분기 저점으로 내수 회복 전망
: **고공행진하는 해외 시장 수출: 1~7월 전기차 수출 전년대비 +77.7%** * EU, 규제 강화 가능성 → 현지화 전략
- 플랫폼의 귀환: 상반기 AI 플랫폼 투자확대와 이익 감소 → '26년 하반기 AI 클라우드 매출 성장과 실적 저점 통과 기대
* 플랫폼 정부정책 변화 ① 핵심산업 육성('99~19년) ② 반독점 규제('20~24년) ③ 15.5 AI 플랫폼 확장('25~30)
• PPI 인플레이션: 1) Commodity 가격 상승, 2) 정부의 가격 정책(Anti-involution), 3) 수출과 테크 일부 수요 회복

전기차 수출 6백만대 돌파 전망, 압도적인 시장 지배력



참고: 26년 7월 이후 삼성증권 추정
자료: CEIC, 삼성증권

차이나 플랫폼 CAPEX 전망



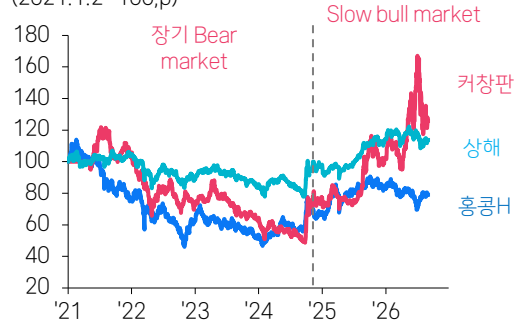
자료: Bloomberg, 삼성증권

Part 2. 차이나 테크 투자전략

Chart book

주요 지수 추이 비교(2021~)

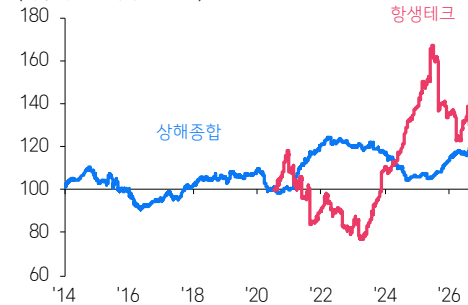
(2021.1.2=100,p)



참고: '26년 8월말 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

항생테크 EPS 추정치 변화

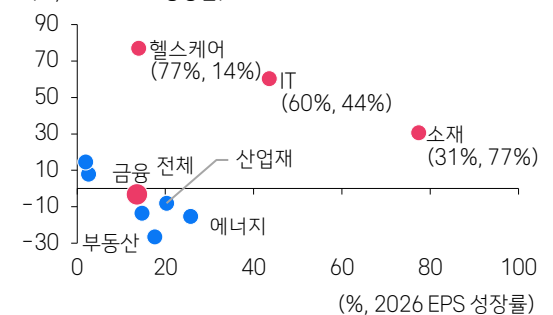
(지수화: 2020.7.27=100)



참고: '26년 8월말 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

섹터별 이익증가, IT와 소재 압도적 우위

(%, 2025 EPS 성장률)



참고: MSCI China, '26년 8월말 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

반도체 지수 추이: 리레이팅 국면

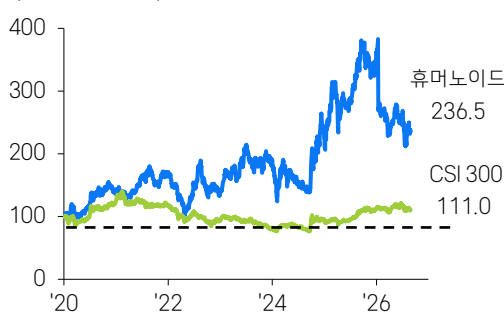
(2020.1.2=100)



참고: '26년 8월말 기준
자료: Wind, 삼성증권

휴머노이드 지수 추이: 상용화 빅 사이클 준비

(2020.1.2=100)



참고: '26년 8월말 기준
자료: Wind, 삼성증권

플랫폼 AI 전환 시기

(시가총액, 2019.1.1= 100)



참고: 플랫폼=BYD, 친환경=신에너지, 국산화=반도체+바이오
자료: Bloomberg, 삼성증권

PART 03

관심 기업

중국 휴머노이드 관련 밸류체인

- Sanhua Intelligent Controls(002050 CH)
- Ningbo Tuopu(601689 CH)
- Hengli Hydraulic (601100CH)
- Leader Harmonious Drive Systems (688017 CH)
- Orbbec (688322 CH)
- Unitree(Yushu Technology) (688836 CH)

Part 3. 관심 기업

밸류에이션이 낮아진 T밸류체인에 주목하자

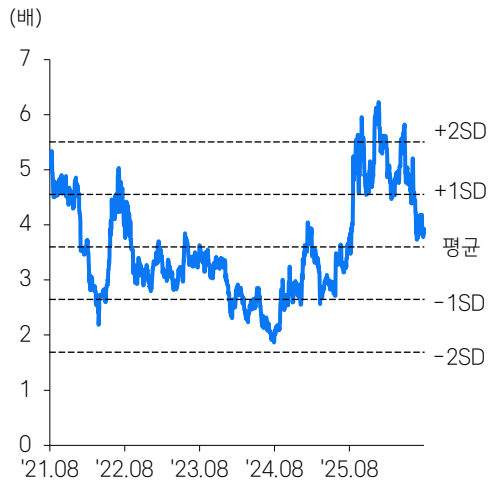
▶ 유구한 T 밸류체인 액추에이터 3대장

- Sanhua(002050 CH)/Tuopu(601689CH)는 로터리 액추에이터를 공급, Hengli(601100CH)는 리니어 액추에이터를 공급하는 회사.
- 로봇 모멘텀 이전 자동차 부품주 밸류에이션 대비 여전히 프리미엄이나, 고점 대비 큰 폭 조정되어 12개월 선행 P/S가 과거 평균 부근까지 회귀.

▶ 옵티머스 생각보다 느리지만, 부품 출하는 계속

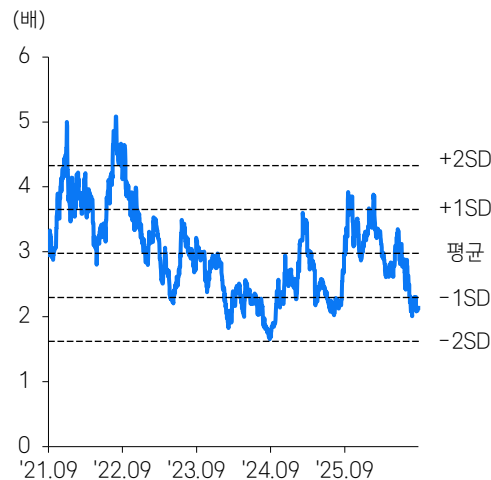
- 2026년 7월, 테슬라의 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 생산 램프는 “S커브를 따르되, S커브의 초기 구간이 상당히 평탄하고 길 것”이라고 언급함.
- 그럼에도 불구하고, 고객사 요구에 따라 부품 출하는 계속되고 있으며, 프리몬트(미국)에서 양산 시작을 공식화했다는 뉴스 또한 함께 보도됨.

Sanhua: 12개월 선행 P/S



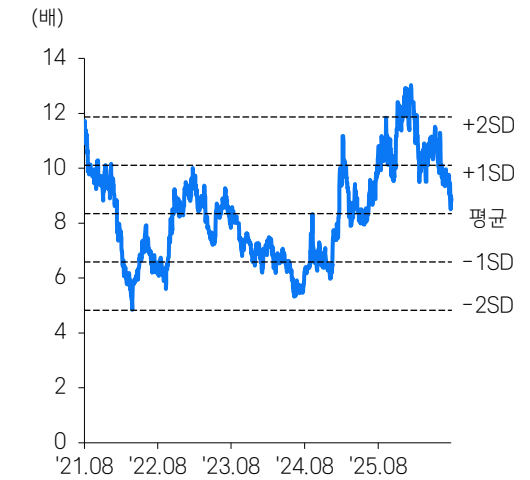
자료: Bloomberg

Tuopu: 12개월 선행 P/S



자료: Bloomberg

Hengli: 12개월 선행 P/S



자료: Bloomberg

Part 3. 관심 기업

Leader Harmonious Drive Systems(688017 CH): 중국 내 1등은 우리

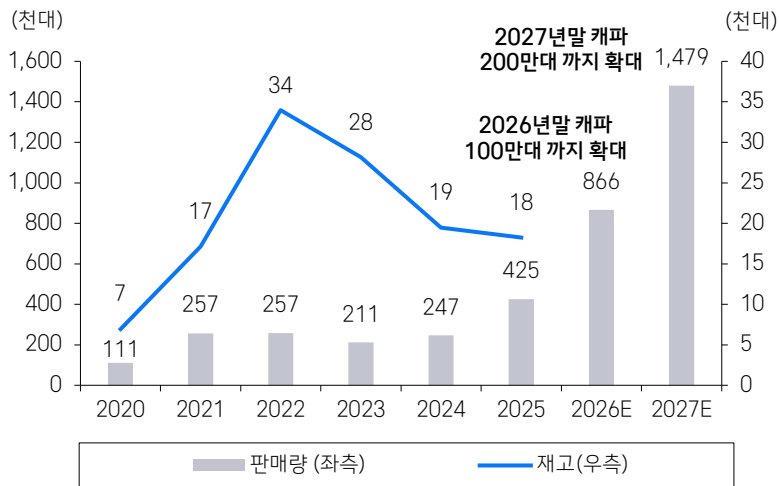
▶ 중국 내 레퍼런스는 물론 북미 고객사까지 확장

- 중국 내 점유율 1위 회사인 만큼 중국 내 레퍼런스는 물론, 일본 하모닉 드라이브 시스템스(6324 JP)와 함께 북미 고객사향 잠재 공급자로 거론.
- 특히 중국 내 산업용 로봇 수요 증가와 타 권역 대비 휴머노이드 생산이 가속화되며, 하모닉 감속기의 출하량은 증가하고, 재고는 감소하는 추세.

▶ 밸류에이션 부담은 있으나, 매출 구조상 정당화 여지

- PSR 50배로 12개월 선행 기준 +1SD 수준이나, 2024년 상반기 중국 내 로봇 모멘텀 개시 이후 리레이팅 된 구간임을 감안할 필요.
- 산업용 로봇 및 Embodied AI 매출 비중이 2024년 53%에서 2025년 74%로 상승, 로봇향 비중이 한 자릿수에 그치는 여타 중국 부품주 대비 순수 로봇주에 가까움. 다만, 중국 내 경쟁사인 Laifual, Kedali 등이 빠르게 개파를 확장하고 있어 가격 경쟁 심화 우려는 지속.

리더드라이브: 하모닉 감속기 판매량과 재고



자료: Bloomberg, 삼성증권

리더드라이브: 12개월 선행 P/S



자료: Bloomberg, 삼성증권

Part 3. 관심 기업

Orbbec (688322 CH): 휴머노이드 + 데이터 수집

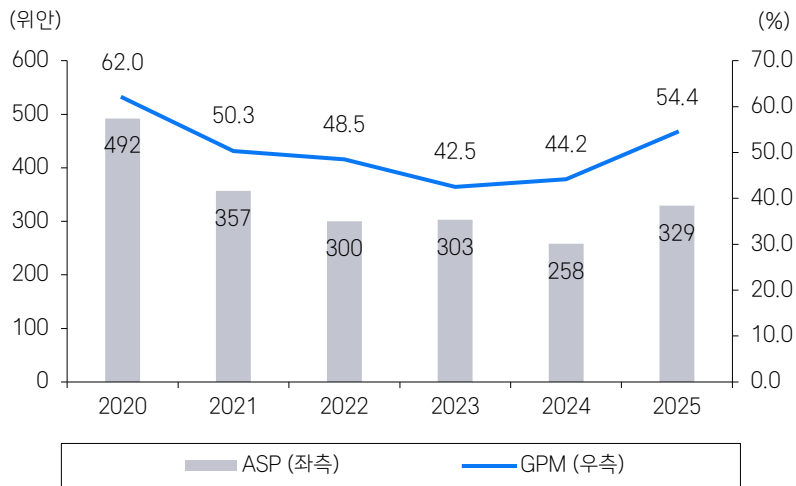
▶ 휴머노이드향 레퍼런스와 믹스 개선

- Ubtech, Agibot 등 중국 메이저 휴머노이드 로봇 회사향 레퍼런스 다수 보유. 북미 글로벌 고객사향 잠재 공급자로도 거론되고 있음.
- 2020년 이후로 줄곧 하락하던 3D 비전센서의 ASP와 GPM 모두 상승. 로봇용 고사양 모듈 비중 확대를 통한 믹스개선이 주된 요인인 것으로 추정.

▶ 데이터 수집이라는 두번째 수요처

- 휴머노이드 로봇 출하 뿐만 아니라 데이터 수집 장비에도 3D 카메라가 탑재되어 로봇 출하량과 별개로 수요가 발생하는 긍정적인 포인트.
- 중국 휴머노이드의 출하 증가와 저가 포지셔닝이 맞물려 있는 만큼, 로봇 매출 비중의 실질적 확대 여부가 투자 판단의 관건.

Orbbec: 3D 비전 센서 ASP와 매출 총이익률



자료: Bloomberg

Orbbec: 데이터 수집을 하는 모습(좌), 데이터 콜렉션 전용 하드웨어 (우)



자료: 삼성증권 촬영

Part 3. 관심 기업

Unitree(688836 CH): 휴머노이드의 최강자이나, 변동성 확대 국면

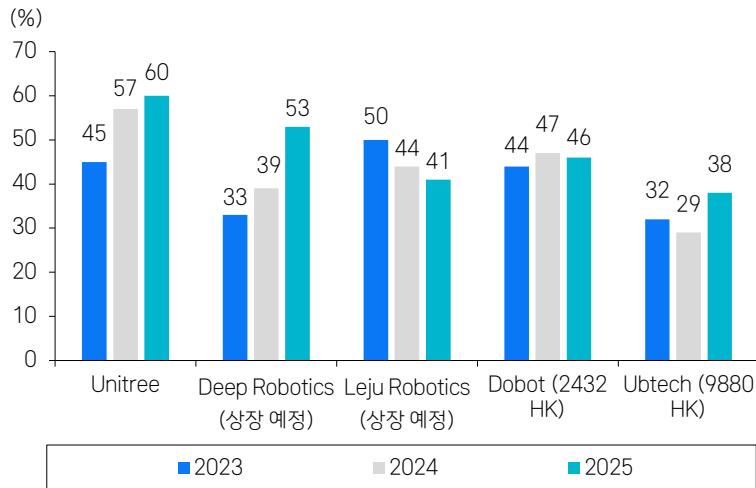
▶ 자체 부품 개발로 원가를 낮춰 수익성 방어

- 모터, 감속기, 제어기, LiDAR와 같은 핵심 로봇 부품 독자적으로 개발해 비용을 획기적으로 낮춤. 이를 통해 타사 대비 높은 수익성 유지.
- 2025년 기준, 5,500대를 출하하며, 휴머노이드 출하량 1위로 규모의 경제까지 함께 달성. GPM 60%로 경쟁사를 크게 상회함.

▶ 다만 밸류에이션은 아직 확인 구간

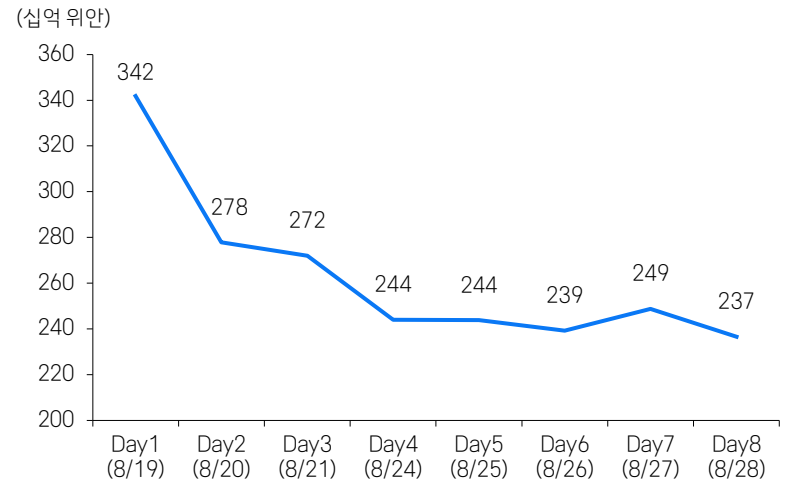
- 공모가 기준 시가총액은 610억 위안(12조 원)이었음. 상장 당일 4,449억 위안(약 90조 원)까지 오른 후, 2,370억 위안(약 47조 원)까지 하락.
- A주 휴머노이드 첫 상장이자 업계 1위 데뷔로 기대가 컸던 만큼 변동성도 확대. 이후 큰 폭으로 조정되며, 안정화까지 관망이 필요한 국면.

유니트리: 타 회사 대비 높은 GPM



자료: 언론보도 종합

유니트리: 상장 후 시가총액 흐름



자료: Bloomberg

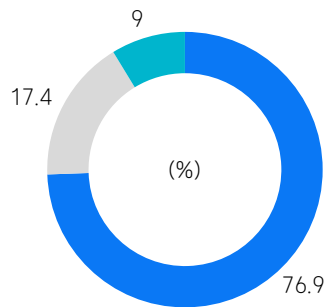
Part 3. 관심 기업

Unitree(688836 CH): 하드웨어는 적수가 없다, 소프트웨어는?

▶ 하드웨어는 독보적 1등, 소프트웨어는 연구 개발 필요

- 질의 응답 과정에서 9%에 달하는 산업용 중 기업 도슨트 및 안내가 50-70%에 달한다는 사실이 공개. 아직까지 산업용으로 사용되지 못한다는 한계가 있음. 본체, 대뇌, 소뇌 중 대뇌 관련 특허는 단 1개에 불과하며, 다른 특허는 생산 단계인 것에 반해 대뇌 관련 특허는 연구 개발 단계.
- 25년 9월에 UnifoLM-WMA와 26년 1월에 UnifoLM-VLA를 오픈 소스로 공개. 26년 2월 UnifoLM-X1이라는 공장 작업용 모델을 항저우에 위치한 자사 공장에서 유니트리 로봇에 들어가는 관절 액추에이터를 로봇이 실제로 조립하는 파일럿 배치 테스트 완료했다고 밝힘.
- 다만, 자사 공장에 파일럿 배치 테스트를 한 것이 전부이고, 자사 양산 제품(작년 기준 5,500대)에는 미탑재했다고 밝힘.
- IPO 공모 자금 내 활용 비중이 가장 크고, 이를 활용하여 3년 내 실제 로봇에 탑재되어 사용 가능한 범용 휴머노이드용 RFM을 발표할 계획.

유니트리: 휴머노이드 로봇 어플리케이션 (2025, 좌), 발명 특허 내용(우)



序号	核心技术名称	所属产品类型	对应设备名称	研发生产阶段	主要专利数量
1	一体化关节驱动技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	2项发明专利, 1项实用新型专利
2	高精度视觉导航与定位技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	2项发明专利, 1项实用新型专利
3	机器人关节驱动与定位核心技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	1项发明专利, 1项实用新型专利
4	机器人关节驱动与定位核心技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	1项发明专利, 1项实用新型专利
5	机器人关节驱动与定位核心技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	1项发明专利, 1项实用新型专利
6	机器人关节驱动与定位核心技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	1项发明专利, 1项实用新型专利
7	环境感知与地图构建技术	固定式人形机器人产品应用	小脑	生产阶段	4项发明专利
8	高精度运动控制算法	固定式人形机器人产品应用	小脑	生产阶段	3项发明专利
9	多产品技术架构	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	4项发明专利

8-1-136

본체 및 소뇌
생산단계

序号	核心技术名称	所属产品类型	对应设备名称	研发生产阶段	主要专利数量
10	核心零部件制造与高精度装配技术	固定式人形机器人产品应用	本体	生产阶段	2项发明专利
11	高精度运动控制算法	固定式人形机器人产品应用	小脑	生产阶段	3项发明专利, 1项实用新型专利
12	机器人关节驱动与定位核心技术	固定式人形机器人产品应用	大臂	研发阶段	1项发明专利

37/28

유니트리: 권투하는 유니트리 로봇 (좌), IPO 공모자금 사용 계획(우)



프로젝트	총 투자 금액 (억 위안)	비중 (%)
Embodied AI 모델 연구(SW)	20.22	48.1
로봇 본체 연구(HW)	11.1	26.4
신형 제품 개발	4.45	10.6
로봇 제조 시설 건립	6.24	14.9
합계	42.02	100

자료: Unitree

자료: Unitree

Compliance Notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 8월 31일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 8월 31일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA